

Valokaari

Paperinen työpaketti

Päivänvalon visualisointi Suomen paikkakunnille: PHP-rajapinta, React-käyttöliittymä ja julkaisu tuotantoon

18 työviikkoa · päivätön aikataulu · luovutus 18. työviikon perjantai

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Projektipäiväkirja kirjoitetaan sivustolla ja viedään repositoryn project-docs-kansioon. Rasti tässä vihossa ei ole palautus: työ on aina Git-repositoryssa.

Aikataulu on päivätön: työviikko 1 on se viikko, jolla opiskelija aloittaa, ja projekti kestää 18 työviikkoa.

Julkiseen repositoryyn ei laiteta henkilötietoja, koulun tunnisteita eikä muiden nimiä: henkilöistä kirjataan vain rooli, ja nimet lähetetään tarvittaessa ohjaajalle Teamsissa. Tekijänimestä sovitaan ohjaajan kanssa.

Mitä rakennat ja miten etenet

Valokaari piirtää Revontuli Travelin sivuille kaavion siitä, kuinka pitkä päivä on vuoden jokaisena päivänä millä tahansa Suomen paikkakunnalla. Käyttäjä vertaa useita paikkoja samassa kaaviossa, ja kaamos ja yötön yö erottuvat siitä heti.

1. Käyttäjä kirjoittaa paikkakunnan nimen, lisää sen kaavioon ja valitsee vuoden.
2. Hiiren tai sormen kohdalle avautuu vihjeruutu, jossa näkyvät päivämäärä, paikat ja päivän pituus.
3. Kaamos ja yötön yö erottuvat kaaviosta korostettuina jaksoina päivämäärineen.
4. Väärin kirjoitetusta paikkakunnasta tulee selvä virheilmoitus, ja sovellus toimii myös puhelimella.

Projektin 5 vaihetta

Mitä syntyy missäkin vaiheessa?



1. Valmistelu ja julkaistu runko · työviikot 1–3. Otat työkalut käyttöön, teet hyväksytyn suunnitelman ja viet tyhjän sovelluksen julkiseen osoitteeseen. Julkaisu tehdään ensin, koska se on projektin todennäköisin kaatumiskohta.

2. Oikea päivänvalodata · työviikot 4–5. Kirjoitat päivänvalolaskennan testeineen ja paikkakuntahaun. Rajapinta palauttaa minkä tahansa Suomen paikkakunnan vuoden oikein, myös kaamos ja yöttömän yön.

3. Kaavio matkailijalle · työviikot 6–10. Rakennat kaavion, monen paikan vertailun, vihjeruudun ja leikkauspisteet. Asiakkaan edustaja kokeilee väliversiota ja kertoo, mitä muutetaan.

4. Viimeistely ja laatu · työviikot 11–15. Toteutat vuosivalinnan ja katselmoinnin tärkeimmän muutoksen, teet sovelluksesta mobiilissa ja näppäimistöllä toimivan ja arvioit tietoturvan. Testaus ja dokumentaatio kootaan valmiiksi.

5. Julkaisu ja näyttö · työviikot 16–18. Ulkopuolinen testaaja kokeilee julkaisuehdokasta pelkän ohjeen avulla. Korjaat esteet, julkaiset v1.0:n ja esittelet työsi näyttössä.

Viikon työvaihe on tämän sivuston työohje. Kun toteutat muutoksen sovellukseen, kirjaa se GitHub-issuiksi hyväksymiskriteereineen ja tee siitä commit. Testin tulos kirjataan issueen heti, viikon yhteenveto projektipäiväkirjaan viikon lopussa.

Aikataulu

Vko	Ajoitus	Viikon aihe	Vaihe
1	Työviikko 1 / 18	Aloitius	1
2	Työviikko 2 / 18	Suunnitelma ja priorisointi	1
3	Työviikko 3 / 18	Julkaistu runko	1
4	Työviikko 4 / 18	Päivänvalolaskenta	2
5	Työviikko 5 / 18	Paikkakuntahaku ja rajapinta	2
6	Työviikko 6 / 18	Ensimmäinen kaavio	3
7	Työviikko 7 / 18	Monta paikkaa: itse rakennettu näkymä	3
8	Työviikko 8 / 18	Tooltip ja ääripäät	3
9	Työviikko 9 / 18	Leikkauspisteet	3
10	Työviikko 10 / 18	Asiakaskatselmointi	3
11	Työviikko 11 / 18	Vuosivalinta ja palautemuutos kahdessa haarassa	4
12	Työviikko 12 / 18	Mobiili ja saavutettavuus	4
13	Työviikko 13 / 18	Tietoturva-arvio ja virheenkäsittely	4
14	Työviikko 14 / 18	Testaus	4
15	Työviikko 15 / 18	Laatu ja dokumentaatio	4
16	Työviikko 16 / 18	Julkaisuehdokas ja julkaisutestaus	5
17	Työviikko 17 / 18	Julkaisu v1.0 ja luovutus	5
18	Työviikko 18 / 18	Näyttö	5

Palautus viimeistään 18. työviikon perjantai. Sivusto: tehtävien tarkat ohjeet, toteutusavut ja projektipäiväkirja.

Vaihe 1 – Valmistelu ja julkaistu runko

Työviikko 1 / 18 – Aloitus

Yhteys kokonaisprojektiin: Lähtöaineisto on asiakkaan toimeksianto: siitä poimit pakolliset asiat ja epäselvät kohdat kysymyslistaksi. Samalla saat käyntiin sovelluksen kaksi ajoympäristöä, PHP:n ja Noden, ja perustat julkisen repositoryn, jonka Git-historia on työnäytteiden paikka koko projektin ajan. Ohjaajan vastaukset kysymyksiin ovat työviikon 2 suunnitelman pohja.

Viikon tavoite: Toinen henkilö kloonaa julkisen repositoryn ja saa PHP-palvelimen ja React-rungon käyntiin pelkän README:n avulla.

[GitHub Desktop: kuvaohje ilman Git-komentoja](#)

Työvaihe 1 / 4 · Lue toimeksianto ja kirjoita kysymyslista ohjaajalle

- ☐ Lue toimeksianto. Lue Toimeksianto-sivu kokonaan ja alleviivaa asiakkaan pakolliset asiat, esimerkiksi vapaasti kirjoitettava paikkakunta, vertailu samassa kuvassa ja toimivuus puhelimella.
- ☐ Luo projektikansio. Luo kansio `valokaari/` ja sen alle kansiot `client/`, `server/` ja `project-docs/`. Kaikki projektin tiedostot tulevat näihin kansioihin.
- ☐ Kirjoita kysymykset. Kirjoita jokaisesta epäselvästä kohdasta kysymys ohjaajalle, joka toimii asiakkaan sijaisena, tiedostoon `project-docs/kysymykset.md`. Esimerkki: mitä tapahtuu, jos kaksi kuntaa on samannimisiä?
- ☐ Lisää sovittavat asiat. Lisää listaan ohjaajan kanssa sovittavat asiat: lisenssi, repositoryn julkisuus ja tekijänimi. Ne on lueteltu toimeksiannon lopussa.
- ☐ Laske kysymykset. Tarkista, että listassa on vähintään kuusi kysymystä. Ohjaaja vastaa niihin työviikon 2 viikkopalaverissa.

Valmis kun: `project-docs/kysymykset.md` sisältää vähintään kuusi kysymystä, ja lisenssi, julkisuus ja tekijänimi ovat mukana.

Tallenna työnäyte: `project-docs/kysymykset.md`. Se tulee repositoryyn ensimmäisessä commitissa. Kysymykset myös työviikon 1 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 4 · Asenna työkalut ja kirjaa versiot README:hen

- ☐ Asenna työkalut. Asenna PHP 8.2 tai uudempi, Node LTS, VS Code sekä GitHub Desktop (viikon kuvaohje) tai komentorivin Git.
- ☐ Tarkista versiot. Aja `php -v`, `node -v` ja `npm -v`. Kirjaa GitHub Desktopin versio kohdasta Help → About GitHub Desktop tai komentorivin Gitin versio komennolla `git --version`.
- ☐ Kirjaa versiotaulukko. Kirjoita `README.md`:hen taulukko: työkalu, versio ja tarkistuskomento tai Desktopin Help → About GitHub Desktop. Pelkkä "asensin" ei riitä työnäytteeksi.
- ☐ Aloita versionhallinta. Lisää nykyinen valokaari-kansio GitHub Desktopiin kuvaohjeen reitillä B. Tarkista Changes-lista ja tee Commit kuvaavalla Summary-viestillä. Mukaan tulevat README ja kysymyslista. Komentorivin Git käy myös.

Valmis kun: README:n taulukossa on PHP:n, Noden, npm:n ja GitHub Desktopin tai komentorivin Gitin versiot ja tarkistuspaikat. Ensimmäinen sisältöcommit näkyy Desktopin Historyssa tai komennolla `git log`.

Tallenna työnäyte: `README.md` ensimmäisessä commitissa. Asennetut versiot myös työviikon 1 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 4 · Käynnistä React-runko ja PHP-palvelin

- ☐ Luo React-runko. Luo `client/-`-kansioon React + TypeScript -projekti Vitellä. Älä asenna Tailwindia vielä: se otetaan käyttöön työviikolla 7, kun sitä tarvitaan.
- ☐ Käynnistä kehityspalvelin. Aja `npm run dev` ja avaa osoite selaimessa. Ota kuvakaappaus näkyvästä rungosta.
- ☐ Kirjoita PHP-vastaus. Luo `server/public/index.php`, joka palauttaa `{"status": "ok"}` JSON-muodossa oikealla sisältötyypillä `application/json`.
- ☐ Käynnistä PHP-palvelin. Aja `php -S localhost:8000 -t server/public`, avaa `http://localhost:8000` ja ota kuvakaappaus vastauksesta.
- ☐ Kirjaa käynnistys. Kirjoita README:hen molempien palvelinten käynnistyskomennot ja osoitteet. Toinen henkilö käyttää niitä viikon lopussa.
- ☐ Lisää `.gitignore`. Luo `.gitignore`, joka jättää pois kansiot `node_modules/`, `client/dist/` ja `vendor/` sekä tiedoston `.env`. Tee commit.

Valmis kun: `npm run dev` näyttää React-rungon, `localhost:8000` palauttaa `{"status": "ok"}`, ja README kertoo molempien käynnistyskomentojen.

Tallenna työnäyte: Kuvakaappaukset `project-docs/-`-kansioon ja koodi commitilla.

Työvaihe 4 / 4 · Perusta julkinen repository ja testaa README toisella henkilöllä

- ☐ Tee julkisuustarkistus. Tarkista, ettei repositoryyn tule henkilötietoja, koulun tunnisteita eikä muiden nimiä.
- ☐ Sovi tekijänimi. Sovi ohjaajan kanssa, millä nimellä esiinnyt, ja kirjaa se suunnitelmalomakkeen Tekijä-kenttään. Jos olet alaikäinen, huoltajan suostumus hoidetaan ohjaajan kautta.
- ☐ Luo repository. Valitse Desktopissa Publish repository ja ohjaajan kanssa sovittu julkisuus. Jo julkaistulle repolle valitse Push origin. Tarkista tiedostot ja sisältöcommit View on GitHub -toiminnolla. Katso kuvaohjeen kohdat 6–7.
- ☐ Lisää ohjaaja. Lisää ohjaaja repositoryn yhteistyökumppaniksi (collaborator). Hän tarvitsee oikeuden työviikoilla 11 ja 15. Pyydä häntä kuitaamaan julkisuustarkistus.
- ☐ Pyydä toinen kokeilija. Pyydä nimettyä toista henkilöä, esimerkiksi luokkakaveria, kloonamaan repository ja käynnistämään molemmat palvelimet pelkän README:n avulla. Kirjaa hänen roolinsa, älä nimeä, ja se, mihin hän pysähtyi.
- ☐ Korjaa README. Korjaa README kohdasta, johon toinen henkilö pysähtyi, ja vie korjaus repositoryyn.

Valmis kun: Toinen henkilö sai rungon käyntiin pelkällä README:llä, ja ohjaaja on repositoryn yhteistyökumppani ja on kuitannut julkisuustarkistuksen.

Tallenna työnäyte: Repositoryn osoite, toisen henkilön pysähtymiskohta ja avoimiksi jääneet julkisuusasiat työviikon 1 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Nimetty toinen henkilö (luokkakaveri tai ohjaaja) saa rungon käyntiin pelkän README:n avulla; ohjaaja on kuitannut julkisen repon tarkistuslistan ja hänet on lisätty repositoryn yhteistyökumppaniksi; kysymyslistassa on vähintään kuusi kysymystä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: README:n versiotaulukko, kuvakaappaukset kehityspalvelimesta ja PHP-vastauksesta, kuitattu julkisuustarkistuslista, kysymyslista ja commit-historian alku (p1, k1; s12 alkaa).

Työviikko 2 / 18 – Suunnitelma ja priorisointi

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 1 kysymyslista saa ohjaajalta vastaukset, ja toimeksianto muuttuu priorisoiduiksi käyttäjätarinoiksi ja perustelluiksi päätöksiksi. Oma koeajo ratkaisee laskentatavan, ja issue-taulu jakaa työn puolen päivän paloiksi. Hyväksytty suunnitelma on se, jota vasten jokainen seuraava viikko rakennetaan ja arvioidaan.

Viikon tavoite: Ohjaaja on hyväksynyt suunnitelman, jossa jokaisella pakollisen ytimen tarinalla on issue, hyväksymiskriteerit ja työmääräarvio.

[Avaa suunnitelmalomake](#)

Työvaihe 1 / 4 · Kirjaa ohjaajan vastaukset ja priorisoi käyttäjätarinat

- Pidä viikkopalaveri. Käy kysymyslistan läpi ohjaajan kanssa. Kirjaa jokaisen kysymyksen alle vastaus omin sanoin, vastaajan rooli (ohjaaja) ja päivä. Kirjaamaton vastaus ei ole työnäyte.
- Varmista julkaisualusta. Kysy ohjaajalta julkaisualusta ja testattu julkaisupolku ja kirjaa ne suunnitelmalomakkeeseen. Ilman niitä työviikon 3 julkaisua ei voi tehdä.
- Kirjoita käyttäjätarinat. Kirjoita toimeksiannosta tarinat muodossa "Matkailijana haluan ..., jotta ..." tiedostoon `project-docs/kayttajatarinat.md`. Anna jokaiselle 2–4 hyväksymiskriteeriä.
- Priorisoi ohjaajan kanssa. Merkitse jokainen tarina: pakollinen ydin (P0), tärkeä jatko (P1) tai valinnainen lisä (P2). Ohjaaja toimii asiakkaan sijaisena. Kirjaa perustelu, älä pelkkää kirjainta.

Valmis kun: Jokaisen kysymyksen alla on ohjaajan vastaus ja päivä, ja jokaisella tarinalla on 2–4 hyväksymiskriteeriä, P-luokka ja perustelu.

Tallenna työnäyte: `project-docs/kysymykset.md` ja `project-docs/kayttajatarinat.md` commitilla. Ohjaajan vastaukset omin sanoin työviikon 2 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 4 · Vertaa laskentatavat ja paikkakuntatiedon muodot

- Vertaa laskentatavat. Vertaa omaa auringonnousuyhtälöä, PHP:n `date_sun_info`-funktiota ja valmista kirjastoa tiedostossa `project-docs/vertailu-laskenta.md`: tarkkuus, käytös napapiirin pohjoispuolella, oma ymmärrys ja testattavuus.
- Aja koeajo. Aja `date_sun_info` Helsingille 21.6. komennolla `php -r ja liitä tuloste päiväkirjaan`. Vertaa tulosta Ilmatieteen laitoksen tai `timeanddate`-sivun arvoon.
- Vertaa tietomuodot. Vertaa JSON-tiedostoa ja SQLite-tietokantaa tiedostossa `project-docs/vertailu-tietomuoto.md`: haku nimellä, ä:n ja ö:n normalisointi ja noin 300 kunnan datamäärä.
- Punnitse ulkoinen haku. Valitse ulkoinen geokoodausrajapinta vain perustellusti, koska se tuo verkkovirheet ja käyttörajat. Dataa ei hankita vielä: se tehdään työviikolla 5, ja ohjaajalla on silloin varalla kuntaluettelo.
- Päätä ohjaajan kanssa. Päätä, mikä laskentatapa toteutetaan ja mikä jää referenssiksi, sekä paikkakuntatiedon muoto ja aiottu tietolähde lisensseineen. Kirjaa valinnat perusteluineen suunnitelmalomakkeeseen.

Valmis kun: Kummassakin vertailutaulukossa on vaihtoehdot, kriteerit ja valinta perusteluineen, ja koeajon tuloste on päiväkirjassa.

Tallenna työnäyte: Vertailutaulukot `project-docs/-`-kansioon commitilla. Valinnat suunnitelman kenttiin Laskentatapa ja Paikkakuntatiedon muoto.

Työvaihe 3 / 4 · Piirrä rautalangat ja komponenttijako

- Piirrä lomake. Piirrä rautalanka lomakkeesta, jolla paikkakunta lisätään. Tallenna kuva nimellä `project-docs/rautalangat/lomake.png`.
- Piirrä paikkalista. Piirrä lista kaavioon lisätyistä paikoista poistonappeineen ja tallenna se nimellä `rautalangat/lista.png`.
- Piirrä kaavio. Piirrä kaavio, jossa näkyvät vihjeruutu, kaamos ja yötön yö, ja tallenna se nimellä `rautalangat/kaavio.png`.
- Nimeä komponentit. Nimeä näkymän komponentit ja kirjoita kunkin vastuu yhdellä lauseella suunnitelmalomakkeen Komponenttijako-kenttään.

Valmis kun: Kansiossa `project-docs/rautalangat/` on kolme rautalankaa, ja jokaisella komponentilla on nimi ja yhden lauseen vastuu.

Tallenna työnäyte: Rautalangat commitilla `project-docs/rautalangat/-`-kansioon. Komponenttijako suunnitelmaan.

Työvaihe 4 / 4 · Pilko P0-tarinat issueiksi ja hyväksytä suunnitelma

- Pilko issueiksi. Tee jokaisesta pakollisen ytimen (P0) tarinasta yksi tai useampi GitHub-issue, noin puolen tai yhden päivän kokoinen. Kopioi hyväksymiskriteerit issueen.
- Arvioi työmäärä. Anna jokaiselle issuelle työmääräarvio tunteina ja P-luokka tunnisteena.
- Täytä suunnitelma. Täytä suunnitelmalomakkeen viikon 2 kentät: tavoite, käyttäjät, laskentatapa, paikkakuntatiedon muoto ja rajaus. Jätä ohjaajan asiat tyhjiksi, kunnes ne on sovittu.
- Vie suunnitelma repositoryyn. Lataa suunnitelma.md, tallenna se polkuun project-docs/suunnitelma.md ja tee commit ja push.
- Pyydä hyväksyntä. Pyydä ohjaajaa nimeämään tarina, jonka valmistumista ei voi päätellä kriteereistä, ja korjaa se. Pyydä sitten hyväksyntä suunnitelmalle ja sen rajapintaluonnokselle kirjattuna kommenttina, esimerkiksi issueen.

Valmis kun: Jokaisella P0-tarinalla on issue, hyväksymiskriteerit ja arvio tunteina, ja ohjaajan hyväksyntä on kirjattu kommenttina.

Tallenna työnäyte: project-docs/suunnitelma.md commitilla. Linkit issue-tauluun ja ohjaajan hyväksyntään työviikon 2 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: project-docs/suunnitelma.md on repossa ja ohjaaja on hyväksynyt rajauksen kirjatulla kommentilla; ohjaajan vastaukset kysymyksiin on kirjattu päivämäärineen; jokaisella P0-tarinalla on GitHub-issue, hyväksymiskriteerit ja arvio tunteina; koeajon tuloste on päiväkirjassa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: project-docs/suunnitelma.md, ohjaajan vastaukset, koeajon tuloste päiväkirjassa, kaksi vertailutaulukkoa, rautalangat, issue-taulu ja ohjaajan kirjattu hyväksyntä (s1, s4, s5, s8, p8, p9; k5 ja s6 alkavat).

Työviikko 3 / 18 – Julkaistu runko

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikoilla 1–2 syntyivät kehitysympäristö ja hyväksytty suunnitelma, mutta sovellus toimii vasta omalla koneella. Nyt viet rungon julkiseen osoitteeseen ja teet ensimmäisen yhteyden selaimesta PHP-rajapintaan, koska julkaisu on projektin todennäköisin kaatumiskohta ja se on helpointa korjata, kun rikottavaa on vähän. Samaa julkaisuputkea ja rajapintakutsun mallia käytät julkaisuehdokkaaseen asti, ja kaavion data haetaan samalla tavalla työviikolla 6.

Viikon tavoite: Kuka tahansa voi avata Valokaaren julkisesta osoitteesta ja nähdä, että selain saa yhteyden PHP-rajapintaan.

Työvaihe 1 / 4 · Valitse julkaisumalli ja tee ensimmäinen julkaisu

- Valitse julkaisumalli. Valitse malli suunnitelman kriteereillä. Oletus on yksi PHP-palvelin, joka tarjoilee client/dist-kansion ja /api-reitit samasta osoitteesta.
- Seuraa testattua polkua. Avaa ohjaajan antama testattu julkaisupolku ja tee sen vaiheet omalle repositorylle.
- Tee build alustalla. Aseta alusta ajamaan `npm ci && npm run build` client-kansiossa. Varmista, että client/dist on .gitignoressa, jotta buildia ei viedä repositoryyn.
- Julkaise heti. Tee ensimmäinen julkaisuyritys jo viikon ensimmäisenä päivänä, vaikka sovelluksessa ei ole vielä juuri mitään.
- Ota lokista kuva. Kun julkaisu onnistuu, ota kuvakaappaus alustan lokinäkymästä.

Valmis kun: Julkinen osoite avaa sovelluksen rungon, build tehdään alustalla ja client/dist on .gitignoressa.

Tallenna työnäyte: Julkinen osoite ja julkaisumallin perustelu työviikon 3 päiväkirjaan. Lokin kuvakaappaus project-docs/-kansioon.

Työvaihe 2 / 4 · Toteuta rajapinnan terveystarkistus ja proxy

- Reititä pyynnöt. Kirjoita server/public/index.php:hen reititys: /api-alkuiset polut ajavat rajapintakoodin, muut polut palauttavat buildatun sovelluksen.
- Palauta tila. Toteuta GET /api/health, joka palauttaa JSONin {"status":"ok"}. Kokeile sitä curlilla osoitteessa `http://localhost:8000/api/health`.
- Lisää proxy. Lisää vite.config.ts:ään proxy, joka ohjaa kehityspalvelimen /api-pyynnöt osoitteeseen `http://localhost:8000`.
- Kokeile proxyä. Avaa `http://localhost:5173/api/health`. Saman JSONin pitää näkyä, vaikka palvelimia on kaksi.

Valmis kun: /api/health vastaa sekä PHP:n osoitteessa localhost:8000 että Viten kautta osoitteessa localhost:5173.

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Proxy-asetus näkyy repositoryn vite.config.ts-tiedostossa.

Työvaihe 3 / 4 · Näytä rajapinnan tila omassa komponentissa

- ☐ Hae tila. Kirjoita komponentti `HealthStatus`, joka hakee fetchillä osoitteen `/api/health`. Suhteellinen osoite toimii sekä proxyn kautta että tuotannossa.
- ☐ Näytä vastaus. Tallenna vastaus `useStatella` ja näytä "Rajapinta: ok" tai selkeä virheteksti.
- ☐ Julkaise ja tarkista. Julkaise muutos ja avaa julkinen osoite. `HealthStatusin` pitää näyttää "ok" myös tuotannossa.
- ☐ Tarkista julkaisu torstaina. Jos julkinen osoite ei vielä toimi, kirjaa virhe ja alustan loki päiväkirjaan, tee bug-issue ja jatka työviikkoon 4. Ohjaaja antaa varapolun viikkopalaverissa.

Valmis kun: `HealthStatus` näyttää "Rajapinta: ok" julkisessa osoitteessa, tai julkaisun jumi on kirjattu päiväkirjaan ja bug-issueen lokeineen. Kirjaamatta jäänyt jumi ei riitä.

Tallenna työnäyte: `HealthStatus.tsx` commitilla repositoryyn. Kuvakaappaus tuotannon "ok"-tilasta työviikon 3 päiväkirjaan.

Työvaihe 4 / 4 · Kirjoita rajapintasopimus ja React-selvitys

- ☐ Kirjoita sopimus. Kirjoita `project-docs/api-sopimus.md`: osoite, parametrit `city` ja `year` sekä vastauksen JSON-muoto esimerkillä.
- ☐ Kirjaa virhevastaukset. Lisää sopimukseen virhevastaukset 400, 404 ja 502 esimerkkeineen. PHP ja React rakennetaan tätä vasten työviikoilla 5 ja 6.
- ☐ Tee selvitystaulukko. Kirjoita `project-docs/react-vite-selvitys.md` taulukkona omista pakollisen ytimen (P0) tarinoista: mikä tehdään Reactilla ja Vitellä, mikä tulee ulkopuolelta ja mistä.
- ☐ Pyydä toinen testaja. Pyydä toista henkilöä avaamaan julkinen osoite ja `/api/health` omalla laitteellaan. Kirjaa tulos päiväkirjaan.

Valmis kun: `api-sopimus.md` ja selvitystaulukko ovat repositoryssa, ja toinen henkilö on kuitannut julkisen osoitteen toimivan omalla laitteellaan.

Tallenna työnäyte: Molemmat tiedostot `project-docs/-kansioon` commitilla. Toisen henkilön kuittaus työviikon 3 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Toinen henkilö avaa julkisen osoitteen ja `/api/health` omalla laitteellaan ja näkee `HealthStatus`-komponentin ilmoittavan "ok"; alustan lokinäkymästä on kuvakaappaus; `build` tehdään alustalla ja `client/dist` on gitignoressa; `api-sopimus.md` ja selvitystaulukko ovat repossa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: julkinen osoite, kuvakaappaus alustan lokinäkymästä, `vite.config.ts:n` proxy-asetus, `HealthStatus.tsx`, `project-docs/api-sopimus.md` ja `react-vite-selvitys.md`, julkaisuperustelu ja toisen henkilön kuittaus (k2; k1 täydentyi; k3, s10, s14 ja k6 alkavat).

Vaihe 2 – Oikea päivänvalodata

Työviikko 4 / 18 – Päivänvalolaskenta

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 2 laskentatapapäättös muuttuu nyt koodiksi, ja työviikolla 3 julkaistu runko saa ensimmäisen oikean moduulinsa. Odotusarvot haetaan ulkoisesta lähteestä ennen koodia, koska väärä laskenta näkyisi kauniissakin kaaviossa vääränä tietona. Valmis Daylight-moduuli on se, jonka varaan työviikon 5 rajapinta ja kaikki kaaviot rakentuvat.

Viikon tavoite: Testiajo näyttää, että Daylight laskee Helsingin ja Utsjoen testipäivät oikein, myös kaamoksen 0 minuuttia ja yöttömän yön 1440 minuuttia.

Työvaihe 1 / 3 · Hae odotusarvot ja kirjoita testit T01–T04 ennen koodia

- Hae odotusarvot. Hae Ilmatieteen laitoksen tai timeanddate-sivun auringonnousu- ja laskuajat ja laske niistä päivänvalo minuutteina.
- Kirjaa testitapaukset. Kirjaa testitiedostoon: T01 Helsinki 21.6.2026 ≈ 18 h 56 min, T02 Helsinki 21.12.2026 ≈ 5 h 49 min, T03 Utsjoki 21.12.2026 = 0 min ja T04 Utsjoki 21.6.2026 = 1440 min.
- Kirjaa lähde ja toleranssi. Merkitse jokaiselle testitapaukselle lähde ja toleranssi ±3 min. Numeroi tapaukset T01, T02 ja niin edelleen koko projektin ajan.
- Kirjoita yksikkötestit. Valitse PHPUnit Composerin kautta tai oma skripti tests/run.php. Kirjoita neljä testiä, jotka kutsuvat Daylight::minutesForDate(lat, lon, date) ja vertaavat tulosta odotusarvoon.
- Katso testien epäonnistuvan. Aja testit. Niiden pitää epäonnistua, koska moduulia ei vielä ole. Muuten testi ei mittaa mitään.

Valmis kun: Testitiedostossa ovat T01–T04 odotusarvoineen, lähteineen ja toleransseineen, ja testiajo epäonnistuu, koska moduuli puuttuu.

Tallenna työnäyte: Testitiedosto omana commitinaan (tests/DaylightTest.php tai tests/run.php). Odotusarvojen lähde työviikon 4 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Toteuta Daylight-moduuli päivälle ja koko vuodelle

- Laske yksi päivä. Toteuta Daylight::minutesForDate(lat, lon, date) valitsemallasi tavalla. Oma yhtälö etenee näin: päivän numero → auringon deklinaatio → tuntikulma → päivänvalo.
- Käsittele polaarijaksot. Omassa yhtälössä tarkista arvo ennen acos-kutsua. date_sun_info palauttaa polaarijaksolla arvon true (aurinko ei laske) tai false (aurinko ei nouse).
- Rajaa tulos. Rajaa jokainen tulos välille 0–1440 minuuttia.
- Laske koko vuosi. Toteuta Daylight::yearFor(lat, lon, year), joka palauttaa listan {date, daylightMinutes}. Laske päivien määrä kalenterista, älä oleta 365:tä.
- Tarkista karkausvuosi. Tarkista, että vuosi 2027 antaa 365 riviä ja vuosi 2028 antaa 366 riviä.

Valmis kun: yearFor palauttaa vuodelle 2027 365 riviä ja vuodelle 2028 366 riviä, eikä mikään arvo ole alle 0 tai yli 1440.

Tallenna työnäyte: server/src/Daylight.php omana commitinaan, erillään testeistä. Käytetty kaava tai funktio työviikon 4 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Aja testit ja vertaa tulosta date_sun_info-referenssiin

- Aja testit. Aja testit komennolla composer test tai php tests/run.php, kunnes testitapaukset T01–T04 menevät läpi.
- Kirjaa virheet heti. Kirjaa jokainen löytynyt virhe heti GitHub-issuesiksi tunnisteella bug: mitä odotit ja mitä tapahtui. Utsjoen NaN on odotettu virhe, ei sinun vikasi.
- Vertaa referenssiin. Aja oma laskenta ja date_sun_info rinnakkain kolmelle paikalle ja neljälle päivälle. Kirjaa jokainen poikkeama taulukkoon.
- Selitä poikkeamat. Kirjaa jokaiselle poikkeamalle syy: refraktio, aikavyöhyke tai pyöristys. Selittämättömästä poikkeamasta tehdään bug-issue.
- Käy Utsjoki läpi ohjaajan kanssa. Näytä viikkopalaverissa, miten Utsjoen tapaus ratkesi, ja kirjaa se päiväkirjaan yhdessä ratkottuna ongelmana.

Valmis kun: T01–T04 menevät läpi komennolla, poikkeamat referenssiin on selitetty, ja jokainen löydetty virhe on bug-issueena.

Tallenna työnäyte: Testiajon tuloste ja vertailu referenssiin työviikon 4 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Testit T01–T04 menevät läpi komennolla (`composer test` tai `php tests/run.php`); vuosi 2028 palauttaa 366 riviä ja 2027 365; mikään arvo ei ole alle 0 tai yli 1440; poikkeamat referenssiin on kirjattu ja selitetty; löydetty virheet ovat bug-issuina.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: `server/src/Daylight.php`, testitiedosto ja testiajon tuloste (T01–T04 odotusarvoineen ja lähteineen), vertailu referenssiin, bug-issuet ja commitit (p4, s7; p3 alkaa; p2:n raaka-aine).

Työviikko 5 / 18 – Paikkakuntahaku ja rajapinta

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 4 Daylight-moduuli laskee päivänvalon koordinaateille, mutta käyttäjä kirjoittaa paikkakunnan nimen. Nyt kytket nimihaun ja laskennan rajapintaan, jonka muoto sovittiin työviikon 3 sopimuksessa. Viikon lopussa rajapinta palauttaa minkä tahansa Suomen paikkakunnan vuoden, ja työviikolla 6 selain piirtää siitä ensimmäisen kaavion.

Viikon tavoite: Kun kirjoitat curl-komentoon Suomen paikkakunnan, rajapinta palauttaa sen vuoden päivänvalon, ja tuntematon nimi antaa selvän virheilmoituksen.

Työvaihe 1 / 4 · Ota paikkakuntadata käyttöön ja kirjaa sen lisenssi

- ☐ Hanki koordinaatit. Hanki paikkakuntien koordinaatit avoimesta lähteestä, esimerkiksi GeoNames tai Maanmittauslaitos (lisenssi CC BY 4.0).
- ☐ Tarkista tiistaina. Jos oma hankinta ei ole valmis tiistaihin mennessä, ota ohjaajan kuntaluettelo käyttöön ja jatka sillä.
- ☐ Tallenna valitsemassasi muodossa. Tallenna data työviikolla 2 valitsemassasi muodossa: `server/data/paikkakunnat.json` tai `server/data/paikkakunnat.sqlite`.
- ☐ Kirjaa lähde README:hen. Kirjaa README:hen heti tietolähde, lisenssi, hakupäivä ja rivien määrä.

Valmis kun: Paikkakuntatiedosto on repositoryssa, ja README kertoo sen lähteen, lisenssin ja hakupäivän.

Tallenna työnäyte: Paikkakuntatiedosto `server/data/-`kansioon commitilla. Datan alkuperä ja lisenssi, tai ohjaajan kuntaluettelon käyttö, työviikon 5 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 4 · Toteuta paikkakunnan haku nimellä

- ☐ Kirjoita haku. Toteuta `Geocoder::find(name)` tiedostoon `server/src/Geocoder.php`. Se palauttaa paikan nimen ja koordinaatit tai null, jos paikkaa ei löydy.
- ☐ Normalisoi kirjaimet. Muuta haettava nimi pieniksi kirjaimiksi funktiolla `mb_strtolower`. Tavallinen `strtolower` ei käsittele ä:tä ja ö:tä oikein.
- ☐ Poista välilyönnit. Poista nimen alusta ja lopusta ylimääräiset välilyönnit. Vertaa tulosta samalla tavalla normalisoituun avaimeen.
- ☐ Kokeile hankalat nimet. Kokeile hakua nimillä "Utsjoki", " utsjoki " ja "ÄÄNEKOSKI". Jokaisen pitää löytää oikea paikka.

Valmis kun: `Geocoder::find` löytää paikan isoilla ja pienillä kirjaimilla, ä:llä ja ö:llä sekä ylimääräisillä välilyönneillä ja palauttaa tuntemattomalle nimelle null.

Tallenna työnäyte: `server/src/Geocoder.php` commitilla. Normalisoinnin tapa työviikon 5 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 4 · Toteuta reitti /api/daylight ja syötteiden validointi

- ☐ Validoi syötteet. Tarkista ennen laskentaa, että `city` ei ole tyhjä eikä yli 100 merkkiä ja että `year` on kokonaisluku välillä 1900–2100.
- ☐ Palauta virheet JSONina. Virheellinen syöte palauttaa HTTP-koodin 400 ja vastauksen `{"error": "..."}`. Tuntematon paikka palauttaa koodin 404 samassa muodossa.
- ☐ Kytke reitti. Lisää `index.php`:hen reitti `/api/daylight`: lue parametrit, validoi, hae koordinaatit Geocoderilla, laske vuosi Daylightilla ja palauta sopimuksen mukainen vastaus.
- ☐ Erotta vastuut. Pidä reititys, validointi, haku ja laskenta erillisinä funktioina, jotta voit testata ja korjata ne yksi kerrallaan.
- ☐ Päivitä sopimus. Kirjaa syötteiden rajat tiedostoon `project-docs/api-sopimus.md`.

Valmis kun: `/api/daylight` palauttaa sopimuksen mukaisen JSONin, virheellinen syöte antaa koodin 400 ja tuntematon paikka koodin 404, molemmat JSONina.

Tallenna työnäyte: Reitti ja validointi commitilla. Syötteiden rajat `api-sopimus.md`:hen ja työviikon 5 päiväkirjaan.

Työvaihe 4 / 4 · Testaa rajapinta curlilla testitapauksilla T05–T07

- ☐ Kirjaa odotukset. Kirjaa testitapausten odotetut vastaukset ennen ajoa: T05 Helsinki 2026 → 200 ja 365 riviä, T06 "utsjoki" → 200 Utsjoki, T07 "Tuntematonkylä" → 404 ja virheilmoitus.
- ☐ Aja curl. Aja jokainen testitapaus komennolla `curl -i` ja tallenna tuloste.
- ☐ Vertaa ja korjaa. Jos saatu vastaus poikkeaa odotetusta, tee bug-issue, korjaa ja aja testi uudelleen.
- ☐ Pidä viikkopalaveri. Kirjaa toteumat issueihin ja sovi ohjaajan kanssa työviikon 6 kaaviokirjastovertailun kriteerit.

Valmis kun: T05–T07 antavat curlilla odotetut vastaukset, ja jokaisen tuloste on kirjattu.

Tallenna työnäyte: curl-tulosteet T05–T07 työviikon 5 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: T05 (Helsinki 2026 → 200, 365 riviä, nimi ja koordinaatit), T06 ("utsjoki" pienillä → 200 Utsjoki) ja T07 ("Tuntematonkylä" → 404 JSON-virhe) antavat curlilla kirjatut vastaukset; paikkakuntatiedoston lähde ja lisenssi ovat README:ssä; syötteiden pituus ja vuosiväli tarkistetaan.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: server/src/Geocoder.php ja rajapinnan reititys, paikkakuntatiedosto lisenssimerkintöineen, curl-tulosteet T05–T07 ja commitit (s9; s7 täydentyy; p7 alkaa; s10, jos käytät ulkoista rajapintaa).

Vaihe 3 – Kaavio matkailijalle

Työviikko 6 / 18 – Ensimmäinen kaavio

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 5 rajapinta palauttaa minkä tahansa paikkakunnan vuoden, joten nyt selain alkaa käyttää sitä. Haet datan samalla fetch-kaavalla kuin työviikon 3 HealthStatus-komponentti ja piirrät sen kaaviokirjastolla, jonka valitset oman kokeilun perusteella. Valinta vaikuttaa tooltipiin, merkintöihin ja saavutettavuuteen työviikoilla 8, 9 ja 12, ja tästä viikosta alkaen jokainen ominaisuus tehdään omassa haarassa.

Viikon tavoite: Julkaistussa sovelluksessa näkyy Helsingin päivän pituus koko vuodelta viivakaaviona, ja sammutettu rajapinta näyttää käyttäjälle virheilmoituksen.

Työvaihe 1 / 3 · Luo ominaisuushaara ja valitse kaaviokirjasto vertailulla

- ☐ Luo haara. Luo ominaisuushaara, esimerkiksi `feature/ensimmainen-kaavio`, ja tarkenna issueen hyväksymiskriteerit. Tästä viikosta alkaen `main`-haaraan ei committata suoraan.
- ☐ Vertaa kolme kirjastoa. Vertaa kolmea kirjastoa, esimerkiksi `Recharts`, `Chart.js` ja `Apache ECharts`: lisenssi, `React`-tuki, `tooltip`- ja `merkintätuki`, `näppäimistötuki` ja dokumentaatio.
- ☐ Mittaa koko itse. Hae jokaisen paketin koko ja lisenssi omasta tulosteesta komennolla `npm view <paketti> dist.unpackedSize license`.
- ☐ Tee koeasennus. Asenna vähintään yksi kirjasto ja piirrä sillä yksi sarja. Kirjaa vertailun kokeilusarakkeeseen, mitä tapahtui ja kauanko se kesti.
- ☐ Kirjaa valinta. Kirjaa valinta ja se, mikä siitä jää huonommaksi, suunnitelman Kaaviokirjasto-kenttään. Lisää riippuvuustaulukkoon rivi: `paketti`, `rooli`, `versio` ja `lisanssi`.

Valmis kun: Vertailussa on kolme kirjastoa, omat kokotulosteet ja kokeilusarake, ja valinta on suunnitelmassa ja riippuvuustaulukossa.

Tallenna työnäyte: `project-docs/vertailu-kaaviokirjasto.md` commitilla haaraan. Valinta ja kokeilun havainnot työviikon 6 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Toteuta `api.ts` ja piirrä Helsingin vuosi viivakaaviona

- ☐ Kirjoita tyyppi. Kirjoita `client/src/api.ts`:ään TypeScript-tyyppi rajapinnan vastaukselle. Sen pitää vastata `api-sopimus.md`:n muotoa.
- ☐ Kirjoita hakufunktio. Kirjoita `fetchDaylight(city, year)`, joka palauttaa datan tai heittää virheen rajapinnan virheviestillä. Kaikki fetch-kutsut ovat tässä tiedostossa, eivät komponenteissa.
- ☐ Piirrä kaavio. Toteuta `DaylightChart`, joka saa datan propsina ja piirtää viivakaavion: x-akselilla päivä ja y-akselilla tunnit 0–24.
- ☐ Näytä lataus ja virhe. Anna emokomponentin hakea Helsingin data. Se näyttää ensin tekstin ”Ladataan...” ja virheen sattuessaa käyttäjälle luettavan virheilmoituksen.

Valmis kun: Helsingin vuosi piirtyy viivakaavioksi, `api.ts` sisältää kaikki rajapintakutsut ja vastauksen tyyppin, ja lataus- ja virhetila näkyvät.

Tallenna työnäyte: `api.ts` ja `DaylightChart` commitilla haaraan. Hakufunktion nimi ja tyyppi työviikon 6 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Testaa virhetila T16 ja yhdistä ensimmäinen pull request

- ☐ Kirjaa T16. Kirjaa testitapaus T16 ennen ajoa: kun PHP-palvelin on sammutettu, sivu näyttää virheilmoituksen eikä tyhjää kaaviota.
- ☐ Aja T16. Sammuta PHP-palvelin, lataa sivu ja kirjaa tulos. Ota kuvakaappaus virhetilasta.
- ☐ Avaa pull request. Avaa pull request ja kirjoita kuvaukseen, mitä muutit ja miten testasit.
- ☐ Katselmoi ja yhdistä. Lue muutokset läpi kuin toisen tekemänä. Yhdistä pull request `main`-haaraan vasta sen jälkeen.
- ☐ Julkaise ja näytä. Julkaise ja avaa kaavio julkisesta osoitteesta. Näytä se ohjaajalle viikkopalaverissa ja kirjaa toteumat issueihin.

Valmis kun: T16 on kirjattu ja ajettu, ensimmäinen pull request on yhdistetty itsekatselemoinnin jälkeen, ja kaavio näkyy julkaistussa versiossa.

Tallenna työnäyte: Kuvakaappaukset julkaistusta kaaviosta ja T16:n virhetilasta sekä pull requestin linkki työviikon 6 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Kaavio näkyy julkaistussa versiossa; `api.ts` sisältää kaikki rajapintakutsut ja vastauksen TypeScript-tyypin; T16 on kirjattu ja ajettu: kun PHP-palvelin sammutetaan, selain näyttää virheilmoituksen eikä tyhjää sivua;

ensimmäinen pull request on yhdistetty itsekatselmoinnin jälkeen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: client/src/api.ts, DaylightChart-komponentti, kaaviokirjastovertailu kokeilusarakkeineen, ensimmäinen pull request, kuvakaappaus julkaistusta kaaviosta ja T16:n virhetilasta (k4, s10, k3, s12; p6 alkaa).

Työviikko 7 / 18 – Monta paikkaa: itse rakennettu näkymä

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 6 kaavio näyttää yhden paikan, mutta asiakas haluaa verrata paikkoja samassa kuvassa. Rakennat lomakkeen ja paikkalistan itse Tailwindilla työviikon 2 rautalankojen mukaan ja kokoat paikkojen tilan omaan useLocations-hookiin. Samaa tilaa käyttää työviikon 11 vuosivalinta.

Viikon tavoite: Käyttäjää lisää ja poistaa paikkoja lomakkeella, ja Helsinki, Tampere, Rovaniemi ja Utsjoki näkyvät samassa kaaviossa eri väreillä samalla 0–24 h asteikolla.

Työvaihe 1 / 4 · Rakenna lomake ja paikkalista itse Tailwindilla

- ☐ Luo haara ja asenna Tailwind. Luo ominaisuushaara ja asenna Tailwind CSS Viten ohjeen mukaan. Tarkista, että yksi luokka vaikuttaa, ennen kuin kirjoitat lisää.
- ☐ Perustele Tailwind. Kirjaa riippuvuustaulukkoon, mitä Tailwind ratkaisee tässä näkymässä (välit, värit, lomakkeen ulkoasu) ja mitä ei (rakenne, saavutettavuus, tila).
- ☐ Kirjoita useLocations. Kirjoita hook useLocations, joka pitää listan paikoista tiloineen (ladataan, valmis, virhe) ja tarjoaa funktiot addLocation(name) ja removeLocation(name).
- ☐ Rakenna lomake. Rakenna rautalangan mukaan LocationForm: tekstikenttä, lisäysnappi ja kenttään kytketty label. Älä käytä valmista komponenttikittiä.
- ☐ Rakenna lista. Rakenna LocationList, jossa jokaisella paikalla on nimi, värimerkki ja poistonappi. Tarkista, että paikan voi poistaa.
- ☐ Päivitä komponenttijako. Päivitä suunnitelman Komponenttijako-kenttään LocationForm, LocationList ja useLocations sekä kunkin vastuu yhdellä lauseella.

Valmis kun: Lomakkeella lisätty paikka näkyy listassa ja kaaviossa, ja poistonappi poistaa sen molemmista.

Tallenna työnäyte: Komponentit ja hook commitilla haaraan. Tailwind-perustelu riippuvuustaulukkoon ja komponenttien vastuut työviikon 7 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 4 · Estä sama paikka kahdesti ja yhtenäistä värit ja asteikko

- ☐ Tunnista duplikaatti. Vertaa addLocation-funktiossa normalisoitua nimeä (välilyönnit pois, pienet kirjaimet) ennen hakua. Sama paikka palauttaa lomakkeelle ilmoituksen eikä tee uutta hakua.
- ☐ Anna värit. Anna jokaiselle paikalle väri kiinteästä paletista lisäysjärjestyksessä. Käytä samaa väriä listassa ja kaaviossa.
- ☐ Kiinnitä asteikko. Kiinnitä kaavion y-akseli välille 0–24 h, jotta kaikki paikat näkyvät samalla asteikolla.
- ☐ Kokeile kirjoitusasut. Lisää "Utsjoki", " utsjoki " ja "UTSJOKI". Lista saa tulla vain yksi rivi.

Valmis kun: Sama paikka eri kirjoitusasuilla hylätään ilmoituksella, jokaisella sarjalla on oma väri, ja y-akseli on 0–24 h kaikilla paikoilla.

Tallenna työnäyte: Muutokset commitilla haaraan. Duplikaatin tunnistustapa työviikon 7 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 4 · Testaa monen paikan kaavio testitapauksilla T08 ja T09

- ☐ Kirjaa odotukset. Kirjaa testitapaukset ennen ajoa. T08: Helsinki, Tampere, Rovaniemi ja Utsjoki näkyvät samassa kaaviossa eri väreillä. T09: toinen "Helsinki" hylätään ilmoituksella "Helsinki on jo kaaviossa".
- ☐ Aja T08. Lisää neljä paikkaa ja tarkista värit ja yhteinen asteikko. Ota kuvakaappaus.
- ☐ Aja T09. Lisää Helsinki uudelleen ja tarkista, että lista pysyy neljän rivin pituisena. Ota kuvakaappaus ilmoituksesta.
- ☐ Yhdistä ja julkaise. Avaa pull request, katsemoi se itse, yhdistä ja julkaise.

Valmis kun: T08 ja T09 on kirjattu ennen ajoa, molemmat menevät läpi, ja kummastakin on kuvakaappaus.

Tallenna työnäyte: T08:n ja T09:n tulokset kuvakaappauksineen työviikon 7 päiväkirjaan.

Työvaihe 4 / 4 · Vertaa työmääräarvioita toteumaan ja päivitä suunnitelma

- Kokoa taulukko. Kokoa viikkopalaverien kirjauksista taulukko: issue, arvio tunteina, toteuma tunteina ja ero.
- Etsi suurin ero. Kirjaa, missä arvio petti eniten ja miksi.
- Päivitä arviot. Päivitä suunnitelman ja issueiden työmääräarviot loppuviikoille, jos arvio petti.
- Käy läpi palaverissa. Käy taulukko läpi ohjaajan kanssa viikkopalaverissa ja kirjaa toteumat issueihin.

Valmis kun: Arvio vs. toteuma -taulukko on tehty viikkopalaverien kirjauksista, ja suurimman eron syy on kirjattu.

Tallenna työnäyte: Arvio vs. toteuma -taulukko ja sen opetus työviikon 7 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: T08: Helsinki, Tampere, Rovaniemi ja Utsjoki näkyvät samassa kaaviossa eri väreillä ja yhteisellä asteikolla; T09: sama paikka toistamiseen hylätään ilmoituksella; paikan voi poistaa listasta; Tailwind on riippuvuustaulukossa perusteltuna; arvio vs. toteuma -taulukko on päiväkirjassa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: useLocations-hook, LocationForm- ja LocationList-komponentit, Tailwind-perustelu riippuvuustaulukossa, T08–T09:n tulokset kuvakaappauksineen, arvio vs. toteuma -taulukko (p6, p7, k3, k4, s6).

Työviikko 8 / 18 – Tooltip ja ääripäät

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 7 kaavio näyttää monta paikkaa oikealla datalla, mutta pelkät minuutit eivät kerro matkailijalle mitään. Nyt kirjoitat muotoilun omaan testattuun moduuliin, lisää vihjeruudun ja korostat kaamoksen ja yöttömän yön, jotka ovat asiakkaan myyntiargumentti. Samaa format.ts-moduulia käyttävät työviikon 9 leikkauspisteet ja työviikon 12 näppäimistön kiertoreitti.

Viikon tavoite: Kun matkailija vie hiiren tai sormen kaavion päälle, hän näkee esimerkiksi "21. kesäkuuta · Rovaniemi · 24 h", ja kaamos ja yötön yö erottuvat kaaviosta nimettyinä alueina.

Työvaihe 1 / 3 · Toteuta format.ts ja sen testit T10–T11 ennen kaaviota

- Luo haara ja asenna Vitest. Luo ominaisuushaara ja asenna Vitest. Lisää package.json:iin skripti "test": "vitest run".
- Kirjoita T10. Kirjoita testitapaus T10 tiedostoon format.test.ts: formatMinutes(0) → "0 min", formatMinutes(61) → "1 h 1 min" ja formatMinutes(1440) → "24 h".
- Kirjoita T11. Kirjoita testitapaus T11: formatDate("2026-06-21") → "21. kesäkuuta". Aja testit ja katso niiden epäonnistuvan.
- Toteuta funktiot. Toteuta molemmat funktiot format.ts:ään puhtaina funktioina, jotka eivät koske sivuun eivätkä kaavioon. Käytä kuukausien nimiä partitiivissa.
- Aja testit läpi. Aja npm test, kunnes T10 ja T11 menevät läpi.

Valmis kun: npm test ajaa T10:n ja T11:n läpi, eikä format.ts käytä kaaviota eikä sivun elementtejä.

Tallenna työnäyte: format.ts ja format.test.ts commitilla haaraan. Funktiot ja niiden testit työviikon 8 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Toteuta tooltip ja kirjaa sen näppäimistötuki

- Rakenna tooltip. Toteuta kaaviokirjaston tooltip omalla sisällöllä: päivä, paikka ja kesto format.ts:n funktioilla, esimerkiksi "21. kesäkuuta · Rovaniemi · 24 h".
- Testaa hiirellä ja sormella. Testaa tooltip hiirellä ja puhelimen kosketuksella. Paikan nimen pitää näkyä myös silloin, kun sarjoja on neljä.
- Kokeile näppäimistöllä. Kokeile tooltipia pelkällä näppäimistöllä ja kirjaa, mitä kirjasto tukee ja mitä ei. "Tab ei siirry pisteisiin" on kelvallinen havainto.
- Päätä kiertoreitti. Valitse työviikolle 12 kiertoreitti: datataulukko kaavion alla tai päivävalitsin, joka näyttää valitun päivän arvot kaikille paikoille. Kirjaa päätös perusteluineen suunnitelmaan.

Valmis kun: Tooltip näyttää päivän, paikan ja keston hiirellä ja kosketuksella, ja näppäimistörajoite ja kiertoreitin päätös on kirjattu.

Tallenna työnäyte: Tooltip-komponentti commitilla haaraan. Näppäimistörajoite ja kiertoreitin perustelu suunnitelmaan ja työviikon 8 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Korosta kaamos ja yötön yö kaaviossa

- ☐ Merkitse ääripäät. Korosta 0 minuutin ja 1440 minuutin jaksot kirjaston merkintätuella, esimerkiksi viitealueella tai viiteviivalla.
- ☐ Nimeä jaksot. Nimeä jaksot kaaviossa sanoilla "kaamos" ja "yötön yö". Pelkkä väri ei kerro, mitä alue tarkoittaa.
- ☐ Testaa Lapin datalla. Lisää Utsjoki ja Rovaniemi. Rovaniemellä yötön yö on lyhyt ja Utsjoella pitkä, ja Utsjoella näkyy myös kaamos.
- ☐ Yhdistä ja julkaise. Avaa pull request, katselmoi se itse, yhdistä ja julkaise. Näytä ohjaajalle viikkopalaverissa Utsjoen kaavio korostuksineen.
- ☐ Tarkista katselmoijat. Tarkista palaverissa, että ohjaaja on nimennyt työviikkojen 10 ja 16 katselmoijat ja päättänyt lisenssin. Kirjaa ne suunnitelmaan tai avoimiksi asioiksi.

Valmis kun: Julkaistussa kaaviossa Utsjoen kaamos ja yöttömän yön jaksot erottuvat nimettyinä alueina.

Tallenna työnäyte: Kuvakaappaus Utsjoen kaaviosta korostuksineen työviikon 8 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: T10 ja T11 menevät läpi komennolla `npm test`; tooltip toimii hiirellä ja kosketuksella ja näyttää esimerkiksi "21. kesäkuuta · Rovaniemi · 24 h"; Utsjoen kaamosjaksot ja yöttömän yön jaksot erottuvat kaaviosta; päiväkirjassa on kirjattu, mitä kirjasto tukee näppäimistöllä, ja päätös kiertoreitistä (datataulukko vai päivävalitsin) perusteluineen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: `client/src/format.ts` ja sen testit, tooltip-komponentti, kirjattu näppäimistörajoite ja kiertoreitti, kuvakaappaus Utsjoen kaaviosta korostuksineen (p3, k3, k2; p4 täydentyy).

Työviikko 9 / 18 – Leikkauspisteet

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 8 kaavio näyttää monen paikan päivänvalon luettavasti, ja nyt lisää toimeksiannon toiveen: päivät, joina kahdessa paikassa on yhtä pitkä päivä. Koska data on päiväkohtaista, käyrät eivät leikkaa tarkasti vaan ohittavat toisensa, joten määritelmä ja toleranssi ovat sinun päätöksiasi. Valmiit merkit ovat mukana väliversiossa, jota asiakas kokeilee työviikolla 10.

Viikon tavoite: Kaavio merkitsee päivät, joina kahden paikan päivä on yhtä pitkä, ja merkin tooltip kertoo esimerkiksi "19. maaliskuuta · Helsinki ja Rovaniemi · noin 12 h".

Työvaihe 1 / 3 · Määrittele leikkauspiste ja toleranssi suunnitelmaan

- ☐ Piirrä ohitus. Piirrä paperille Helsingin ja Rovaniemen käyrät maaliskuussa. Merkitse päivät, joiden välissä käyrät vaihtavat järjestystä.
- ☐ Piirrä yhteinen jakso. Piirrä Utsjoen ja Inarin käyrät kesäkuussa. Molemmissa on 1440 minuuttia viikkojen ajan.
- ☐ Valitse sääntö. Päätä, onko leikkaus merkinvaihto, erotus enintään toleranssin verran vai molemmat. Päätä toleranssi minuutteina.
- ☐ Perustele esimerkillä. Kirjoita, montako merkkiä sääntösi tuottaa Utsjoki–Inari-parille kesällä ja miksi se on oikea määrä.
- ☐ Kirjaa suunnitelmaan. Kirjaa määritelmä, toleranssi ja perustelu suunnitelman kenttään Leikkauspisteen määritelmä ja toleranssi.

Valmis kun: Suunnitelmassa on leikkauspisteen määritelmä, toleranssi minuutteina ja perustelu, joka kertoo Utsjoki–Inari-parin merkkien määrän.

Tallenna työnäyte: Suunnitelma commitilla. Kuva paperipiirroksesta `project-docs/-`-kansioon ja päätös työviikon 9 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Toteuta intersections.ts ja sen testit T12–T13

- Tallenna testiaineisto. Tallenna rajapinnan vastaukset Helsingille, Rovaniemelle, Utsjoelle ja Inarille vuodelta 2026 kansioon `client/src/test-data/`.
- Kirjoita testit ensin. Kirjoita testitapaukset Vitestillä ennen ajoa. T12: Helsinki–Rovaniemi antaa merkit maaliskuu- ja syyskuussa, ei kesäkuussa. T13: Utsjoki–Inari antaa yöttömältä yöltä yhden merkin.
- Toteuta funktio. Toteuta `findIntersections(seriesA, seriesB, toleranceMin)` tiedostoon `intersections.ts`. Se palauttaa listan `{date, minutesA, minutesB}` määritelmäsi mukaan.
- Yhdistä peräkkäiset osumat. Yhdistä peräkkäiset osumapäivät yhdeksi merkiksi, jonka päivä on jakson ensimmäinen tai keskimääräinen päivä.
- Laske kaikki parit. Kun paikkoja on enemmän kuin kaksi, laske jokainen pari ja anna merkille molempien paikkojen nimet.
- Aja testit läpi. Aja `npm test`, kunnes T12 ja T13 menevät läpi.

Valmis kun: T12 ja T13 menevät läpi komennolla `npm test`, ja Utsjoki–Inari-pari tuottaa yöttömältä yöltä yhden merkin.

Tallenna työnäyte: `intersections.ts`, sen testit ja testiaineisto commitilla haaraan. T12:n ja T13:n tulokset työviikon 9 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Piirrä leikkauspisteet kaavioon omalla tooltipilla

- Piirrä merkit. Piirrä merkit kirjaston merkintätuella, esimerkiksi pisteinä tai viiteviivoina. Jos tukea ei ole, piirrä erillinen sarja, jossa vain leikkauspäivillä on arvo.
- Lisää merkin tooltip. Anna merkille oma tooltip `format.ts`:n funktioilla, esimerkiksi "19. maaliskuuta · Helsinki ja Rovaniemi · noin 12 h".
- Tarkista tasauspäivät. Lisää Helsinki, Rovaniemi ja Utsjoki. Jos maaliskuussa on enemmän kuin yksi merkki paria kohden, tee bug-issue.
- Yhdistä ja julkaise. Avaa pull request, katso se itse, yhdistä ja julkaise. Näytä ohjaajalle viikkopalaverissa Helsinki–Rovaniemi-esimerkki.

Valmis kun: Julkaistussa kaaviossa on Helsinki–Rovaniemi-merkki maaliskuussa, ja sen tooltip nimeää päivän, molemmat paikat ja keston.

Tallenna työnäyte: Kuvakaappaus maaliskuun merkistä ja sen tooltipista työviikon 9 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: T12: Helsinki–Rovaniemi antaa leikkauksen maaliskuu- ja syyskuussa, ei kesäkuussa; T13: Utsjoki–Inari antaa yöttömän yön ajalta yhden merkin, ei kymmeniä; testit menevät läpi komennolla; kaaviossa on merkki, jonka tooltip nimeää molemmat paikat ja päivän; määritelmä ja toleranssi ovat suunnitelmassa perusteltuina.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: `client/src/intersections.ts` ja sen testit, suunnitelman päätös kohta, kuvakaappaus Helsinki–Rovaniemi-leikkauksesta maaliskuussa (s7, p4, p3).

Työviikko 10 / 18 – Asiakaskatselmointi

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikoilla 6–9 rakensit kaavion, vertailun, vihjeruudun ja leikkauspisteet, ja nyt joku muu kuin sinä käyttää niitä ensimmäistä kertaa. Asiakkaan roolia esittää ohjaajan nimeämä ulkopuolinen henkilö, joka lisää kolme paikkaa julkaistuu väliversioon ilman selityksiä. Hänen havaintonsa ohjaavat vaihetta 4, ja tärkein muutos toteutetaan työviikolla 11.

Viikon tavoite: Nimetty ulkopuolinen henkilö on kokeillut julkaistua väliversiota asiakkaan roolissa, ja hänen sanansa ja niistä tehdyt muutokset ovat muistiossa ja issueina.

Työvaihe 1 / 3 · Valmistele asiakaskielinen esittely ja testitehtävät

- Kirjoita esittely. Kirjoita enintään kolmen virkkeen esittely ilman teknistä sanastoa: mitä kuva kertoo matkailijalle.
- Kirjoita testitehtävät. Kirjoita paperille kolme tehtävää: lisää Helsinki, Rovaniemi ja Utsjoki; kerro, milloin Utsjoella on kaamos; kerro, milloin Rovaniemellä on yhtä valoisaa kuin Helsingissä.
- Tarkista puhelimella. Avaa julkinen osoite omalla puhelimella ennen tilaisuutta ja tarkista, että väliversio toimii.
- Herätä alusta. Avaa julkinen osoite 10 minuuttia ennen tilaisuutta. Ilmaisalustat nukkuvat käyttämättöminä, ja ensimmäinen lataus voi kestää kauan.

Valmis kun: Esittely on enintään kolme virkettä ilman teknisiä sanoja, testitehtävät ovat paperilla, ja julkinen osoite vastaa ennen tilaisuutta.

Tallenna työnäyte: Esittely ja testitehtävät tiedostoon `project-docs/katselmointi-vk10.md` kohtaan Tehtävät, jotka annettiin.

Työvaihe 2 / 3 · Pidä katselmointi julkaistulla väliversiolla

- ☐ Anna osoite ja tehtävät. Anna nimetylle ulkopuoliselle julkinen osoite ja paperiset tehtävät. Hän esittää asiakasta, eikä hän ole oma ohjaava opettajasi.
- ☐ Älä auta. Älä selitä kesken kokeilun. Jokainen kysymys on sovelluksen puute, ei katselmoijan vika. Kirjaa kysymykset, joihin et vastannut.
- ☐ Kirjaa sitaatit. Kirjoita katselmoijan sanat sanataarkasti sitaatteina sitä mukaa kuin hän puhuu. Merkitse puhujaksi rooli, esimerkiksi asiakkaan edustaja, älä nimeä.
- ☐ Kirjaa pysähdykset. Kirjaa, mihin hän pysähtyi ja kuinka kauan kukin tehtävä kesti.

Valmis kun: Muistiinpanoissa ovat katselmoijan rooli, ajankohta, vähintään viisi sanataarkkaa sitaattia ja tehtävien kestot.

Tallenna työnäyte: Sitaatit ja kestot heti tiedostoon `project-docs/katselmointi-vk10.md` roolilla merkittyinä. Jos ohjaaja tarvitsee katselmoijan nimen, lähetä se hänelle Teamsissa.

Työvaihe 3 / 3 · Kirjoita katselmointimuistio ja rajaa tärkein muutos

- ☐ Kirjoita sitaatit ensin. Kirjoita muistioon ensin sitaatit numeroituina. Kirjoita sitten oma tulkinta ja päätökset erillisiin kappaleisiin, jotka alkavat sanalla "Tulkinta:".
- ☐ Tee muutoksista issueet. Tee jokaisesta muutosehdotuksesta GitHub-issue ja anna sille P-luokka: pakollinen (P0), tärkeä (P1) tai valinnainen (P2).
- ☐ Rajaa ohjaajan kanssa. Valitse viikkopalaverissa ohjaajan kanssa tärkein muutos ja rajaa se enintään kahden päivän työksi. Suurempi muutos jaetaan, ja loppu on P1.
- ☐ Tarkista tilatiedosto. Tarkista, koskeeko valittu muutos tiedostoa `useLocations.ts`. Se ratkaisee, syntyykö työviikolla 11 konflikti vai tarvitaanko ohjaajan varapolkua.
- ☐ Päivitä raja. Päivitä suunnitelman Rajaus-kenttä, jos katselmointi muutti sitä, mitä ei toteuteta.

Valmis kun: Muistiossa ovat rooli, ajankohta, vähintään viisi sitaattia ja tulkinta erillään, muutokset ovat issueina P-luokkineen, ja tärkein muutos on rajattu enintään kahteen päivään.

Tallenna työnäyte: `project-docs/katselmointi-vk10.md` commitilla. Valittu muutos ja sen perustelu työviikon 10 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Katselmointimuistio on repossa: katselmoijan rooli ja ajankohta, vähintään viisi sitaattia, oma tulkinta erillään, priorisoidut muutokset issueina P-luokin; ohjaajan kanssa on rajattu tärkein muutos enintään kahden päivän työksi työviikolle 11.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: `project-docs/katselmointi-vk10.md` (rooli, ajankohta, sitaatit, tulkinta) ja muutosissuet P-luokin (s2, s3, p10; s1 täydentyy).

Vaihe 4 – Viimeistely ja laatu

Työviikko 11 / 18 – Vuosivalinta ja palautemuutos kahdessa haarassa

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 10 katselmointi antoi tärkeimmän muutoksen, ja toimeksiannon vuosivalinta on vielä tekemättä. Molemmat muuttavat työviikolla 7 tehtyä useLocations-tilaa, joten kaksi samasta kohdasta alkavaa haaraa törmää tarkoituksella. Kun konflikti on ratkaistu, sovelluksessa ovat kaikki toiminnot, ja vaiheen 4 muut viikot tekevät niistä käytettäviä ja luotettavia.

Viikon tavoite: Käyttäjä valitsee vuoden, esimerkiksi karkausvuoden 2028, ja kaikki paikat päivittyvät, ja katselmoinnin tärkein muutos näkyy julkaistussa versiossa.

Työvaihe 1 / 3 · Luo maanantaina kaksi haaraa samasta main-commitista

- ☐ Päivitä main. Siirry main-haaraan ja hae uusin versio komennoilla `git switch main` ja `git pull`.
- ☐ Luo vuosivalinnan haara. Luo haara komennolla `git switch -c feature/vuosivalinta`.
- ☐ Luo palautteen haara. Palaa main-haaraan ja luo samasta commitista toinen haara, esimerkiksi `feature/palaute-31`. Numero on katselmoinnin issuen numero.
- ☐ Tarkista lähtökohta. Aja `git log --oneline --graph --all` ja tarkista, että molemmat haarat alkavat samasta commitista. Myöhemmin luotu haara ei tuottaisi konfliktia.

Valmis kun: Molemmat haarat on luotu maanantaina, ja `git log --graph` näyttää niiden alkavan samasta main-commitista.

Tallenna työnäyte: Haarojen nimet ja lähtöcommitin tunnus työviikon 11 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Toteuta vuosivalinta ja testaa se testitapauksella T14

- ☐ Lisää vuosi tilaan. Lisää vuosi useLocations-hookin tilaan. Vuoden vaihto hakee kaikkien paikkojen datan uudelleen `api.ts:n` kautta ja näyttää lataustilan.
- ☐ Rakenna YearSelect. Rakenna YearSelect-komponentti: `select-elementti` ja siihen kytketty `label`.
- ☐ Kirjaa T14. Kirjaa testitapaus T14 ennen ajoa: vuosi 2028 → jokaisella sarjalla 366 pistettä, vuosi 2027 → 365 pistettä.
- ☐ Yhdistä `pull request`. Avaa `pull request` vuosivalinnasta, katso se itse, yhdistä main-haaraan ja julkaise.
- ☐ Aja T14 tuotannossa. Aja T14 julkaistussa versiossa ja kirjaa tulos.

Valmis kun: Julkaistussa versiossa vuosi 2028 näyttää jokaisella sarjalla 366 pistettä ja vuosi 2027 365 pistettä, ja vuosivalinnan `pull request` on yhdistetty.

Tallenna työnäyte: T14:n tulos ja `pull requestin` linkki työviikon 11 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Toteuta palautemuutos ja ratkaise merge-konflikti

- ☐ Toteuta muutos. Toteuta työviikolla 10 rajattu muutos maanantaina luodussa toisessa haarassa. Älä ohjaa muutosta väkisin tiedostoon `useLocations.ts`.
- ☐ Avaa `pull request`. Avaa `pull request`. Git ilmoittaa merge-konfliktista, jos molemmat haarat ovat muuttaneet samaa kohtaa tiedostossa `useLocations.ts`.
- ☐ Tarkista konflikti. Jos konfliktia ei synny, pyydä ohjaajaa tekemään sovittu pieni commit main-haaraan ja yhdistä se haaraasi. Kirjaa tämä päiväkirjaan.
- ☐ Ratkaise rivi riviltä. Lue molemmat versiot merkkien `<<<<<<<< ja >>>>>>>>` välistä ja päättää rivi riviltä, mikä jää. Yleensä molemmat muutokset säilyvät.
- ☐ Testaa ennen commitia. Aja `npm test` ja käynnistä sovellus. Tee ratkaisusta commit, jonka viesti kertoo, mitä valitsit.
- ☐ Yhdistä ja kuittaa. Yhdistä toinen `pull request`, julkaise ja kuittaa katselmointimuistion päätös linkillä. Käy ratkaisu läpi ohjaajan kanssa viikkopalaverissa.

Valmis kun: Toinen `pull request` on yhdistetty, konfliktin ratkaisun commit näkyy historiassa, ja katselmointimuistion päätös on kuitattu linkillä.

Tallenna työnäyte: Konfliktin sisältö ja ratkaisun perustelu työviikon 11 päiväkirjaan. Linkki muutokseen katselmointimuistioon.

Viikon lopputarkistus: Kaksi `pull requestia` on yhdistetty; konfliktin ratkaisun commit näkyy historiassa; T14: vuosi 2028 näyttää tuotannossa 366 pistettä ja 2027 365; katselmointimuistion päätös on kuitattu linkillä; jos konfliktia ei syntynyt, ohjaajan commit ja sen ratkaisu on kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kaksi `pull requestia`, konfliktin ratkaisun commit, YearSelect-komponentti, T14:n tulos ja muutokset julkaistussa versiossa (s13, s10, p7; s12 koonti; p10 täydenty).

Työviikko 12 / 18 – Mobiili ja saavutettavuus

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 11 jälkeen sovelluksessa ovat kaikki toiminnot, ja nyt teet niistä käytettäviä puhelimella ja näppäimistöllä. Toimeksianto vaatii, että sovellus toimii puhelimella, ja työviikolla 8 kirjattu näppäimistörajoite saa nyt ratkaisunsa. Lighthouse-mittaus ennen ja jälkeen osoittaa korjausten vaikutuksen, ennen kuin työviikolla 13 arvioit tietoturvan.

Viikon tavoite: Matkailija käyttää sovellusta puhelimella ilman vaakasuuntaista rullausta, ja valitun päivän arvot saa luettua myös pelkällä näppäimistöllä.

Työvaihe 1 / 3 · Mittaa lähtötaso ja korjaa asettelu puhelimelle

- ☐ Aja Lighthouse ennen. Aja Lighthouse julkaistulle versiolle: Chromen kehittäjätyökalut → Lighthouse → Accessibility. Tallenna raportti HTML:nä nimellä `lighthouse-ennen.html`.
- ☐ Kuvaa puhelimella. Avaa sovellus omalla puhelimella ja ota kuvakaappaukset. Kirjaa jokainen ongelma, ennen kuin korjaat mitään.
- ☐ Korjaa taitekohdilla. Luo haara ja korjaa asettelu Tailwindin taitekohdilla `sm`: ja `md`: kapealla näytöllä lomake ja lista allekkain, kaavio koko leveydellä.
- ☐ Testaa oikealla laitteella. Testaa korjaus oikealla puhelimella, ei vain selaimen kapealla ikkunalla. Vaakasuuntaista rullausta ei saa olla. Ota jälkeen-kuvakaappaus.

Valmis kun: Sovellus toimii oikealla puhelimella ilman vaakasuuntaista rullausta, ja ennen- ja jälkeen-kuvakaappaukset sekä Lighthouse-raportti ennen korjauksia ovat tallessa.

Tallenna työnäyte: Raportti ja kuvakaappaukset kansioon `project-docs/saavutettavuus/`. Puhelimella rikki menneet kohdat työviikon 12 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Toteuta näppäimistön kiertoreitti ja tarkista saavutettavuus

- ☐ Rakenna kiertoreitti. Toteuta työviikolla 8 valittu kiertoreitti: päivävalitsin tai tiivistetty datataulukko, joka näyttää valitun päivän arvot kaikille paikoille `format.ts`:n muodossa.
- ☐ Testaa ilman hiirtä. Lisää Utsjoki, vaihda vuosi ja lue 15. tammikuuta arvo pelkällä näppäimistöllä.
- ☐ Käy läpi Tab-järjestys. Kulje sovellus läpi Tab-näppäimellä. Järjestyksen pitää olla looginen, ja kohdistuksen pitää näkyä joka kohdassa.
- ☐ Tarkista labelit ja napit. Tarkista, että jokaisella kentällä on kytketty label ja jokaisella napilla kuvaava teksti.
- ☐ Tarkista kontrasti ja otsikot. Tarkista, että tekstin kontrasti on vähintään 4,5:1 ja että sivulla on yksi `h1` ja sen alla `h2`-otsikot.

Valmis kun: Kiertoreitti näyttää valitun päivän arvot kaikille paikoille ilman hiirtä, ja jokainen kenttä on saavutettavissa Tab-näppäimellä ja sillä on label.

Tallenna työnäyte: Kiertoreitin komponentti commitilla haaraan. Toteutettu kiertoreitti työviikon 12 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Mittaa Lighthouse uudelleen ja julkaise korjaukset

- ☐ Aja Lighthouse jälkeen. Aja Lighthouse korjatulle versiolle samalla tavalla ja tallenna raportti nimellä `lighthouse-jälkeen.html`.
- ☐ Vertaa lukuja. Vertaa saavutettavuuspisteitä. Jos jälkeen-luku ei ole korkeampi, kirjaa syy.
- ☐ Kirjaa korjaukset. Kirjaa, mitkä korjaukset nostivat lukua, esimerkiksi label-kytkennät, kontrasti tai näkyvä kohdistus.
- ☐ Yhdistä ja julkaise. Avaa pull request, katsemoi se itse, yhdistä ja julkaise. Käy luvut läpi ohjaajan kanssa viikkopalaverissa.

Valmis kun: Lighthouse-saavutettavuuspisteet ennen ja jälkeen on kirjattu, ja jälkeen-luku on korkeampi tai syy on selitetty.

Tallenna työnäyte: `lighthouse-jälkeen.html` kansioon `project-docs/saavutettavuus/`. Luvut ennen ja jälkeen työviikon 12 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Sovellus toimii oikealla puhelimella ilman vaakasuuntaista rullausta; jokainen lomakkeen kenttä on saavutettavissa Tab-näppäimellä ja sillä on label; kiertoreitti näyttää valitun päivän arvot kaikille paikoille ilman hiirtä; Lighthouse-saavutettavuuspisteet ennen ja jälkeen on kirjattu ja jälkeen-luku on korkeampi tai syy on selitetty.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kuvakaappaukset omalta puhelimelta, kiertoreitin komponentti, Lighthouse-raportit ennen ja jälkeen (`k3`, `k2`; `p6` täydentyä).

Työviikko 13 / 18 – Tietoturva-arvio ja virheenkäsittely

Yhteys kokonaisprojektiin: Sovellus on julkinen, joten kuka tahansa voi lähettää sille mitä tahansa. Työviikon 5 validointi ja työviikon 7 lomake joutuvat nyt koetukselle oman uhkalistan kautta, ja yhden paikan virhe erotetaan muista. Korjattu sovellus

on valmis työviikon 14 testiraporttiin.

Viikon tavoite: Väärä syöte, script-tagin paikan nimenä tai tuntematon paikka ei kaada sovellusta, ja jokainen testattu uhka on kirjattu uhkalistaan.

Työvaihe 1 / 3 · Kirjoita uhkalista ja aja syötetaulukko T15 curlilla

- ☐ Kirjoita uhkat. Kirjoita tiedostoon `project-docs/tietoturva-arvio.md` 5–8 riviä siitä, mikä voi mennä pieleen juuri Valokaassa, esimerkiksi ylipitkä vuosi, script-tagin paikan nimenä tai ylipitkä nimi.
- ☐ Lisää ympäristön uhkat. Lisää tarvittaessa rivit ulkoisen geokoodauspalvelun katkokselle, salaisuuksille repossa ja CORS-asetukselle, jos sovellus ja rajapinta ovat eri osoitteissa.
- ☐ Kirjaa testit ennen ajoa. Kirjoita jokaiselle riville testi ja odotettu tulos ennen ajoa. Testitapaus T15 on näistä syötteistä koottu taulukko.
- ☐ Aja T15 curlilla. Aja syötteet: tyhjä city, 200 merkin city, `year=1800`, `year=abc`, `year=999999` ja `city=<script>alert(1)</script>`. Kirjaa HTTP-koodi ja vastaus.
- ☐ Vertaa odotettuun. Merkitse jokaiselle riville, poikkeako saatu tulos odotetusta.

Valmis kun: Uhkalistassa on 5–8 riviä muodossa uhka → testi → tulos → toimenpide, ja T15:n jokaisella syötteellä on kirjattu saatu vastaus.

Tallenna työnäyte: `project-docs/tietoturva-arvio.md` commitilla. T15:n poikkeamat työviikon 13 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Tee XSS-testi paikan nimellä

- ☐ Lisää vaarallinen nimi. Lisää lomakkeella paikka nimellä `<script>alert(1)</script>`.
- ☐ Tarkista vastaus. Tarkista, että rajapinta palauttaa koodin 404 ja nimi näkyy listassa ja virheilmoituksessa tekstinä. Ilmoitusikkunaa ei saa tulla.
- ☐ Etsi ohitukset. Hae koodista `dangerouslySetInnerHTML`. React suojaa tekstisisällön itse, mutta tämä ominaisuus ohittaa suojan.
- ☐ Ota kuvakaappaus. Ota kuvakaappaus, jossa nimi näkyy tekstinä, ja lisää testi uhkalistan riviksi.

Valmis kun: Nimi `<script>alert(1)</script>` näkyy listassa ja virheilmoituksessa tekstinä, eikä koodissa ole `dangerouslySetInnerHTML`-kohtaa.

Tallenna työnäyte: XSS-testin kuvakaappaus `project-docs/-kansioon` ja tulos uhkalistaan.

Työvaihe 3 / 3 · Käsittele yhden paikan virhe ja tarkista salaisuudet

- ☐ Erotta paikkojen virheet. Muuta `useLocations` käyttämään `Promise.allSettled`-funktia tai käsittele jokaisen paikan virhe erikseen. Virhe näkyy listassa sen paikan kohdalla.
- ☐ Testaa neljällä paikalla. Lisää Helsinki, Rovaniemi, "Tuntematonkylä" ja Utsjoki. Kolmen oikean paikan pitää pysyä kaaviossa.
- ☐ Tarkista salaisuudet. Hae komennon `git log --all -p` tulosteesta ja tiedostoista avaimia ja salasanoja. Varmista, ettei `.env`-tiedosto ole repossa.
- ☐ Korjaa poikkeavat rivit. Korjaa vain uhkalistan rivit, joilla saatu tulos poikkesi odotetusta. Kirjaa muut havainnot issueiksi.
- ☐ Käytä jäänyt aika. Jos aikaa jää, toteuta samannimisten paikkojen käsittely, joka on tärkeä jatko (P1). Muuten kirjaa se issueksi.
- ☐ Yhdistä ja julkaise. Avaa pull request, katsemoi se itse, yhdistä ja julkaise. Käy uhkalista läpi ohjaajan kanssa viikkopalaverissa.

Valmis kun: Väärin kirjoitettu paikka ei poista muita sarjoja, repossa ei ole avaimia eikä salasanoja, ja jokainen poikkeava uhkalistan rivi on korjattu tai issueena.

Tallenna työnäyte: Korjauscommitit ja salaisuustarkistuksen tulos uhkalistaan. Yhden paikan virheen käsittely työviikon 13 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Uhkalistassa on 5–8 riviä omasta sovelluksesta muodossa uhka → testi → tulos → toimenpide; T15:n syötetaulukko on ajettu curlilla ja jokainen rivi, jolla saatu poikkesi odotetusta, on korjattu tai issueina; XSS-testi näyttää nimen tekstinä; tuntematon paikka listassa ei kaada muita sarjoja; `git log` ja tiedostot eivät sisällä avaimia tai salasanoja.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: `project-docs/tietoturva-arvio.md` uhkalistoinen ja syötetaulukkoineen, XSS-testin kuvakaappaus, korjauscommitit (s11, s7).

Työviikko 14 / 18 – Testaus

Yhteys kokonaisprojektiin: Testitapaukset T01–T16 on kirjattu ja ajettu työviikoilla 4–13 sitä mukaa kuin toiminnot valmistuivat. Nyt kokoat ne yhdeksi raportiksi, ajat kaiken uudelleen julkaistua versiota vasten ja kirjaat virheenkorjausketjut bug-issuelistan aidoista havainnoista. Raportti on osa aineistoa, jota ulkopuolinen testaaja ja arvioija käyttävät vaiheessa 5.

Viikon tavoite: Yksi raportti näyttää kaikki 16 testitapausta tuloksineen, ja kaksi aitoa virhettä on korjattu ja todennettu regressiotestillä.

Työvaihe 1 / 3 · Kokoa testiraportti testitapauksista T01–T16

- ☐ Kokoa taulukko. Listaa testitapaukset T01–T16 tiedostoon `project-docs/testiraportti.md`: tunnus, luokka, syöte, odotettu tulos, lähde, ajotapa, tulos ja tila.
- ☐ Luokittele. Jaa tapaukset kolmeen luokkaan: normaali käyttö (6), rajat (6) ja virhetilanteet (4).
- ☐ Hae odotusarvot kirjauksista. Ota odotusarvot ja lähteet työviikkojen 4–13 kirjauksista, ei omasta koodista eikä muistista.
- ☐ Erottele ajotavat. Merkitse komennolla ajettavat (T01–T07, T10–T13, T15) ja käsin ajettavat selaintestit (T08, T09, T14, T16).

Valmis kun: Raportissa on 16 testitapausta kolmessa luokassa, jokaisella on odotusarvo ja lähde, ja ajotapa on merkitty.

Tallenna työnäyte: `project-docs/testiraportti.md` commitilla.

Työvaihe 2 / 3 · Aja kaikki testit uudelleen ja tallenna tulosteet

- ☐ Aja PHP-testit. Aja `composer test` tai `php tests/run.php` ja tallenna tuloste tekstinä raporttiin.
- ☐ Aja Vitest-testit. Aja `npm test` client-kansiossa ja tallenna tuloste tekstinä raporttiin.
- ☐ Aja selaintestit. Aja testitapaukset T08, T09, T14 ja T16 julkaistua versiota vasten ja ota kuvakaappaukset.
- ☐ Kirjaa tilat. Kirjaa raporttiin jokaisen testin tila. Jos jokin ei mene läpi, tee bug-issue.

Valmis kun: `composer test` tai `php tests/run.php` ja `npm test` menevät läpi, ja tulosteet ja selaintestien kuvakaappaukset ovat raportissa.

Tallenna työnäyte: Tulosteet ja kuvakaappaukset `testiraportti.md`:hen. Ensimmäisen ajon tulos työviikon 14 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Kirjaa kaksi täydellistä virheenkorjausketjua

- ☐ Valitse aidot havainnot. Valitse bug-issuelistalta työviikoilta 4–13 kaksi havaintoa, joilla on selkeä toistamisohje. Keksittyjä virheitä ei kirjata.
- ☐ Tarkista lista. Jos bug-issuelista on tyhjä, kerro ohjaajalle. Hän merkitsee vikatehtäviä, joista saat aidot havainnot.
- ☐ Kirjaa ketjun alku. Kirjaa kummastakin havainto (issue), toistamisohje askelina ja syy: mikä koodissa oli väärin ja miksi.
- ☐ Kirjaa ketjun loppu. Lisää korjauscommit linkkinä, uusintatesti (sama testi läpi) ja regressiotesti (koko testisarja läpi korjauksen jälkeen).
- ☐ Sovi koodikatselmointi. Sovi viikkopalaverissa, että ohjaaja lukee koodisi tällä viikolla ja tuo kolme nimettyä havaintoa työviikon 15 maanantaipalaveriin.

Valmis kun: Raportissa on kaksi ketjua aidoista bug-issueista, ja kummassakin ovat kaikki kuusi osaa havainnosta regressiotestiin.

Tallenna työnäyte: Ketjut `testiraportti.md`:hen commit-linkkeineen. Havainnot ja syyt työviikon 14 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Raportissa on 16 tapausta luokiteltuina (normaali 6, rajat 6, virheet 4) odotusarvoin ja lähtein; komennolla ajettavat (T01–T07, T10–T13, T15) ja käsin ajettavat selaintestit (T08, T09, T14, T16) on eroteltu; `composer test` tai `php tests/run.php` ja `npm test` menevät läpi ja tulosteet ovat repossa; kaksi ketjua on kirjattu aidoista bug-issueista täydellisinä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: `project-docs/testiraportti.md`, testiajojen tulosteet ja virheenkorjausketjut commit-linkkein (p3, p2, k5).

Työviikko 15 / 18 – Laatu ja dokumentaatio

Yhteys kokonaisprojektiin: Sovellus toimii ja on testattu, ja nyt siitä tehdään ylläpidettävä ja dokumentoitu. Työviikolla 14 sovitun koodikatselmoinnin havainnot refaktoroidaan testien suojassa, ja README kirjoitetaan käyttäjälle. Työviikolla 16 ulkopuolinen testaaja asentaa ja käyttää sovellusta pelkän README:n avulla.

Viikon tavoite: Joku muu kuin sinä voi lukea koodin ja saada sovelluksen käyntiin README:n avulla, ja ohjaajan kolme havaintoa on korjattu niin, että testit menevät yhä läpi.

Työvaihe 1 / 3 · Refaktoroi ohjaajan kolme koodikatselmoinnin havaintoa

- ☐ Ota havainnot vastaan. Kirjaa maanantain viikkopalaverissa ohjaajan kolme havaintoa: tiedosto, rivi ja mikä vaikeuttaa lukemista. Merkitse päivämäärä ja antajaksi rooli ohjaaja.
- ☐ Kysy odotus. Älä puolustele. Kysy jokaisesta havainnosta, mitä ohjaaja odotti näkevänsä.
- ☐ Aja testit ennen. Luo havainnolle oma haara ja aja testit ennen muutosta. Jos testit eivät kata kohtaa, kirjoita testi ensin.
- ☐ Refaktoroi ja testaa. Tee muutos ja aja testit uudelleen. Jos joudut muuttamaan testiä, kyse on toiminnan muutoksesta eikä refaktoroinnista.
- ☐ Kirjaa muistioon. Kirjaa tiedostoon `project-docs/refaktorointi-vk15.md` jokaisesta havainnosta diff-linkki, perustelu ja testiajon tulos ennen ja jälkeen.
- ☐ Päivitä komponenttijako. Päivitä suunnitelman Komponenttijako-kenttä, jos refaktorointi muutti komponenttien vastuita.

Valmis kun: Kaikki kolme havaintoa on refaktoroitu, ja jokaisesta on muistiossa diff-linkki, perustelu ja testiajo läpi ennen ja jälkeen.

Tallenna työnäyte: `project-docs/refaktorointi-vk15.md` commitilla. Havainnot ja muutokset työviikon 15 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Kirjoita README ja riippuvuustaulukko tulosteista

- ☐ Kirjoita käyttöönotto. Kirjoita README:hen käyttöönotto tyhjään ympäristöön numeroituina komentoina: PHP, Node, kloonaus, riippuvuudet, build, portit ja käynnistys.
- ☐ Kirjoita kehittäjäosa. Kirjoita kehittäjälle kansiorakenne, kehityskomennot ja testien ajo.
- ☐ Kuvaa rajapinta. Kuvaa `GET /api/daylight` esimerkkipyynnöllä, esimerkkivastauksella ja virhekoodeilla 400, 404 ja 502.
- ☐ Aja riippuvuustulosteet. Aja `npm ls --depth=0` client-kansiossa ja `composer show` server-kansiossa.
- ☐ Kokoa riippuvuustaulukko. Kirjoita taulukko: paketti, versio, rooli tässä projektissa ja lisenssi. Tarkista lisenssi paketin omasta tiedostosta, älä muistista. Poista riippuvuus, jolla ei ole roolia.

Valmis kun: README sisältää käyttöönoton tyhjään ympäristöön, kehityskomennot, rajapinnan kuvauksen esimerkkivastauksella ja riippuvuustaulukon lisensseineen tulosteista.

Tallenna työnäyte: `README.md` commitilla. README:n rakenne ja riippuvuuksien lisenssit työviikon 15 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Lisää LICENSE ohjaajan päätöksen mukaan

- ☐ Tarkista päätös. Tarkista suunnitelman Lisenssi-kentästä, onko ohjaaja päättänyt lisenssin. Päätöksen piti tulla viimeistään työviikolla 8.
- ☐ Lisää tai kirjaa avoimeksi. Jos päätös on tehty, lisää sen mukainen LICENSE-tiedosto. Muuten kirjaa suunnitelmaan avoin asia päivämäärällä. Älä valitse lisenssiä itse.
- ☐ Yhdistä ja julkaise. Avaa viikon muutoksista pull request, katselmoi se itse, yhdistä ja julkaise.

Valmis kun: LICENSE on repossa, tai suunnitelmassa on lisenssi avoimena asiana päivämäärällä.

Tallenna työnäyte: LICENSE tai päivitetty `project-docs/suunnitelma.md` commitilla. LICENSE-tilanne työviikon 15 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Kolme ohjaajan nimeämää havaintoa on refaktoroitu, jokaisesta on diff-linkki, perustelu ja testiajo läpi; README sisältää käyttöönoton tyhjään ympäristöön, kehityskomennot, rajapinnan kuvauksen esimerkkivastauksella ja riippuvuustaulukon `npm ls --depth=0`- ja `composer show`-tulosteista lisensseineen; LICENSE on repossa tai suunnitelmassa on avoin asia päivämäärällä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: refaktorointimuistio diff-linkein ja ohjaajan havainnot, README, riippuvuustaulukko ja LICENSE tai kirjattu avoin asia (p5, k7, s12).

Vaihe 5 – Julkaisu ja näyttö

Työviikko 16 / 18 – Julkaisuehdokas ja julkaisutestaus

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 15 README ja siistitty koodi pannaan nyt koetukselle: ensin itse puhtaassa ympäristössä, sitten ulkopuolisen testaajan käsissä. Jäädytys estää uusien ominaisuuksien lisäämisen, ja tagilla merkitty julkaisuehdokas on se versio, jota testataan. Testaajan löytämät estävät virheet korjataan työviikolla 17 ennen v1.0:aa.

Viikon tavoite: Nimetty ulkopuolinen henkilö on saanut julkaisuehdokkaan v1.0-rc1 käyttöön pelkän README:n ja julkisen osoitteen avulla, ja hänen havaintonsa on kirjattu.

Työvaihe 1 / 4 · Jäädytä sisältö ja luokittele avoimet issueet

- ☐ Kirjaa jäädytys. Kirjaa päätös, ettei uusia ominaisuuksia enää lisätä. Merkitse päätös ja päivä työviikon 16 päiväkirjaan.
- ☐ Luokittele issueet. Merkitse avoin issue estäväksi, jos se rikkoo pakollisen ytimen (P0) tai estää käytön. Muut siirtyvät v1.1-listalle.
- ☐ Päivitä raja. Kirjaa v1.1-listalle siirretyt asiat suunnitelman Raja-kenttään.

Valmis kun: Jäädytyspäätös on kirjattu, ja jokainen avoin issue on merkitty estäväksi tai v1.1-listalle.

Tallenna työnäyte: Luokittelu issueiden tunnisteina GitHubissa. Jäädytyspäätös ja v1.1-lista työviikon 16 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 4 · Julkaise julkaisuehdokas ja merkitse se tagilla v1.0-rc1

- ☐ Julkaise main. Julkaise nykyinen main ja tarkista, että build syntyy alustalla puhtaasta haarasta.
- ☐ Luo tag. Merkitse versio Git-tagilla v1.0-rc1 (rc tulee sanoista release candidate eli julkaisuehdokas): `git tag -a v1.0-rc1 -m "Julkaisuehdokas 1"`.
- ☐ Vie tag. Vie tag etärepositoryyn komennolla `git push origin v1.0-rc1`.
- ☐ Tee release. Tee tagista GitHub-release, jonka kuvaus kertoo, mitä versio sisältää.
- ☐ Kokeile julkista osoitetta. Avaa julkinen osoite ja kokeile paikan lisäystä, tooltipia ja vuosivalintaa.

Valmis kun: v1.0-rc1 on julkisessa osoitteessa, tag on etärepositoryssa, ja releasella on sisältökuvaus.

Tallenna työnäyte: Tag ja release GitHubissa. Releasen linkki työviikon 16 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 4 · Asenna sovellus itse puhtaaseen ympäristöön README:n avulla

- ☐ Valitse puhdas ympäristö. Käytä toista konetta, uutta käyttäjää tai tyhjää kansiota ilman `node_modules`- ja `vendor`-kansioita.
- ☐ Asenna ohjeen mukaan. Asenna pelkän README:n avulla: PHP, Node, kloonaukset, riippuvuudet, build ja käynnistys.
- ☐ Pidä pöytäkirjaa. Kirjaa tiedostoon `project-docs/asennuspöytäkirja-vk16.md` jokainen kohta, jossa epäröit tai jouduit muistelemaan.
- ☐ Korjaa README. Korjaa README jokaisesta pöytäkirjan kohdasta, ennen kuin annat sen kenellekään.

Valmis kun: Asennus onnistui puhtaassa ympäristössä pelkällä README:llä, ja pöytäkirjan jokainen epäröintikohta on korjattu README:hen.

Tallenna työnäyte: `project-docs/asennuspöytäkirja-vk16.md` ja korjattu `README.md` commitilla. Epäröintikohdat ja korjaukset työviikon 16 päiväkirjaan.

Työvaihe 4 / 4 · Anna julkaisuehdokas ulkopuolisen testattavaksi

- ☐ Kirjoita tehtävät. Kirjoita testaajalle tehtävät: lisää Utsjoki ja Helsinki, vaihda vuodeksi 2028, lue tooltipista yksi päivä ja etsi leikkauspiste.
- ☐ Anna ohje ja osoite. Anna nimetylle ulkopuoliselle README, julkinen osoite ja tehtävät kirjallisina. Älä auta suullisesti.
- ☐ Kirjaa sitaatit. Kirjaa hänen sanansa sitaatteina roolilla merkittyinä, esimerkiksi testaaja A, ja se, kuinka kauan alkuun pääseminen kesti.
- ☐ Kirjoita pöytäkirja. Kirjoita `project-docs/julkaisutestaus-vk16.md`: testaajan rooli, ajankohta, sitaatit ja oma tulkinta erikseen.
- ☐ Kirjaa estävät issueiksi. Kirjaa estävät virheet issueiksi työviikolla 17 korjattaviksi. Älä korjaa niitä kiireellä tällä viikolla.

Valmis kun: Testauspöytäkirjassa ovat rooli, ajankohta, sitaatit ja tulkinta erillään, ja estävät virheet ovat issueina korjaamatta.

Tallenna työnäyte: `project-docs/julkaisutestaus-vk16.md` commitilla, henkilöt rooleina. Tärkeimmät sitaatit työviikon 16 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: v1.0-rc1 on julkisessa osoitteessa ja merkitty tagilla; oma asennuspöytäkirja (toinen kone tai tyhjä kansio) ja ulkopuolisen testauspöytäkirja (nimetty rooli, ajankohta, testaajan omat sanat erillään tulkinnasta) ovat repossa; estävät virheet on kirjattu issueiksi, ei korjattu kiireellä tällä viikolla.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: tag v1.0-rc1, oma asennuspöytäkirja, julkaisutestauksen pöytäkirja ja estävien issueiden lista (s3, s14, k6).

Työviikko 17 / 18 – Julkaisu v1.0 ja luovutus

Yhteys kokonaisprojektiin: Työviikon 16 testaajan havainnot muuttuvat korjauksiksi, ja julkaisuehdokkaasta tulee v1.0. Luovutusviesti saa vastaanottajan, kun ohjaaja lukee sen asiakkaan roolissa ja kysyy yhden asiakaskysymyksen. Loppuviikko on puskuria, jota ei täytetä uusilla ominaisuuksilla, joten työviikolla 18 voit keskittyä näyttöön.

Viikon tavoite: Asiakas saa julkisen osoitteen, josta v1.0 toimii, ja luovutusviestin, johon hän on vastannut kysymyksellä.

Työvaihe 1 / 3 · Korjaa estävät virheet täydellisenä virheenkorjausketjuna

- ☐ Valitse korjattava. Ota työviikon 16 estävät issueet. Jos estäviä ei löytynyt, valitse kolmas ketju bug-issuelistan aidosta havainnosta. Keksittyjä virheitä ei kirjata.
- ☐ Kirjaa ketjun alku. Kirjaa havainto, toistamisohje ja syy samalla tavalla kuin työviikon 14 ketjuissa.
- ☐ Korjaa ja uusintatestaa. Tee korjaus omana commitinaan ja aja sama testi uudelleen.
- ☐ Aja regressiotestit. Aja koko testisarja (PHP ja Vitest) ja selaintestit ennen julkaisua ja kirjaa tulos.

Valmis kun: Kolmas ketju on raportissa havainnosta regressiotestiin, ja koko testisarja menee läpi korjauksen jälkeen.

Tallenna työnäyte: Ketju testiraportti.md:hen commit-linkkeineen. Korjatut estävät virheet työviikon 17 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Julkaise v1.0 tagilla ja aja savutesti tuotannossa

- ☐ Luo tag. Merkitse versio komennolla `git tag -a v1.0 -m "Ensimmäinen tuotantoversio"` ja vie se komennolla `git push origin v1.0`.
- ☐ Tee release. Tee tagista GitHub-release ja julkaise versio tuotantoon.
- ☐ Aja savutesti. Kokeile julkaistussa v1.0:ssa paikan lisäystä, tooltipia, vuoden vaihtoa ja leikkauspistettä.
- ☐ Kirjaa tulos. Kirjaa savutestin tulos ja julkinen osoite. Jos jokin toiminto ei toimi, tee bug-issue.

Valmis kun: v1.0 on julkisessa osoitteessa ja merkitty tagilla, ja savutestin neljä toimintoa on kirjattu toimiviksi.

Tallenna työnäyte: Tag ja release GitHubissa. Savutestin tulos ja tiedotteen ydin työviikon 17 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Kirjoita julkaisutiedote ja luovuta sovellus asiakkaalle

- ☐ Kirjoita julkaisutiedote. Kirjoita `project-docs/julkaisutiedote.md`: mitä sovellus tekee, mitä testattiin, tunnetut rajoitteet ja v1.1-lista.
- ☐ Kirjoita luovutusviesti. Kirjoita `project-docs/luovutusviesti.md` asiakaskielellä: osoite, mitä kuvasta näkee, mitä sovellus ei tee ja kehen ottaa yhteyttä.
- ☐ Viittaa katselmointiin. Viittaa viestissä työviikon 10 katselmoijan sitaattiin ja kerro, mitä sen perusteella muutettiin.
- ☐ Lähetä ohjaajalle. Lähetä luovutusviesti ohjaajalle, joka toimii asiakkaan roolissa. Hän vastaa yhdellä asiakaskysymyksellä.
- ☐ Vastaa asiakkaalle. Vastaa kysymykseen asiakaskielellä ja kirjaa kysymys ja vastaus luovutusviestin perään.
- ☐ Perusta näyttömatrissi. Luo `project-docs/nayttomatriisi.md`: jokaiselle 32 vaatimukselle rivi, jossa ovat tunnus, työnäytteen linkki ja viikko. Täytä linkit, jotka jo tiedät. Viimeistelet tiedoston työviikolla 18.
- ☐ Jätä puskuri. Käytä loppuviikko korjauksiin ja tarkistuksiin. Älä aloita uusia ominaisuuksia.

Valmis kun: Julkaisutiedote ja luovutusviesti ovat repossa, ohjaajan asiakaskysymys ja vastauksesi on kirjattu, ja `nayttomatriisi.md` on perustettu.

Tallenna työnäyte: `julkaisutiedote.md`, `luovutusviesti.md` ja `nayttomatriisi.md` kansioon `project-docs/` commitilla. Kysymys ja vastaus työviikon 17 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: v1.0 on julkisessa osoitteessa ja merkitty tagilla; kolmas ketju on täydellisenä repossa (estävästä virheestä tai bug-listan aidosta havainnosta); regressioajo ja savutesti on kirjattu; julkaisutiedote ja luovutusviesti ovat repossa; ohjaajan asiakaskysymys ja vastauksesi on kirjattu; viikolle jäi puskuriaikaa eikä mitään uutta aloitettu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: tag v1.0 ja release, kolmas virheenkorjausketju, savutestin kirjaus, `julkaisutiedote.md`, `luovutusviesti.md` ja asiakkaan kysymys vastauksineen (s14, k6, s2, p2).

Työviikko 18 / 18 – Näyttö

Yhteys kokonaisprojektiin: Sovellus on luovutettu, joten viimeisellä viikolla ei rakenneta mitään uutta. Kokoat 17 työviikon työnäytteet niin, että arvioija löytää jokaisen, ja harjoittelet demon, joka näyttää sekä käyttäjän työnkulun että sen takana olevan koodin. Itsearviointi sidotaan ihmisiin, jotka olivat mukana: katselmoija, julkaisutestaaaja ja ohjaaja.

Viikon tavoite: Arvioija löytää tiedoston `project-docs/nayttomatriisi.md` linkeistä työnäytteen jokaiseen 32 vaatimukseen, ja 8–10 minuutin demo on harjoiteltu.

[Avaa näyttömatriisi](#)

Työvaihe 1 / 3 · Täsmälinkit näyttömatriisin 32 vaatimusta työnäytteisiin

- ☐ Täydennä näyttömatriisi. Täydennä `project-docs/nayttomatriisi.md`:hen jokaiselle 32 vaatimukselle tunnus, työnäytteen linkki (commit, issue, tiedosto, tagi tai kuva) ja viikko. Sama työnäyte saa olla usealla rivillä.
- ☐ Avaa jokainen linkki. Avaa jokainen linkki ja tarkista, että se osoittaa täsmälleen työnäytteeseen eikä repositoryn etusivulle. Sivun näyttömatriisin viikkomerkinnot auttavat löytämään työnäytteet.
- ☐ Korjaa aukot. Korjaa puuttuvat ja epämääräiset linkit. Älä rakenna mitään uutta: jos työnäyte puuttuu, kirjaa se rehellisesti.
- ☐ Tarkista aineisto. Tarkista, että projektipäiväkirja, AI-loki ja testiraportti ovat repossa ajan tasalla.

Valmis kun: `nayttomatriisi.md`:ssä on 32 riviä, jokainen osoittaa olemassa olevaan työnäytteeseen, ja jokainen linkki aukeaa.

Tallenna työnäyte: `project-docs/nayttomatriisi.md` commitilla. Sivun näyttömatriisin rastit ovat oma muistilistasi. Heikoimmin todennetut kohdat työviikon 18 päiväkirjaan.

Työvaihe 2 / 3 · Harjoittele 8–10 minuutin demo kellon kanssa

- ☐ Kirjoita demorunko. Kirjoita demon järjestys: paikan lisäys, tooltip, kaamos ja yötön yö Utsjoella sekä leikkauspiste Helsinki–Rovaniemi.
- ☐ Lisää tekninen osa. Jatka runkoa: Daylight-moduuli ja sen testit, yksi virheenkorjausketju, Git-historia haaroineen ja AI-lokin tarkistettu käyttö.
- ☐ Harjoittele kellon kanssa. Esitä demo kellon kanssa toiselle henkilölle ja kirjaa kesto. Tavoite on 8–10 minuuttia.
- ☐ Korjaa runko. Lyhennä tai selkeytä kohdat, joissa kuulija pysähtyi tai aika venyi.

Valmis kun: Demo on esitetty kellon kanssa vähintään kerran toiselle henkilölle, ja kesto on kirjattu.

Tallenna työnäyte: Demorunko `project-docs/-kansioon`. Harjoituksen kesto työviikon 18 päiväkirjaan.

Työvaihe 3 / 3 · Kirjoita itsearviointi ja luovuta näyttöpaketti

- ☐ Kirjoita palautetilanne. Kirjoita tiedostoon `project-docs/itsearviointi.md`, miten otit vastaan työviikon 10 katselmoijan palautteen ja mitä siitä seurasi.
- ☐ Kirjoita testaustilanne. Kirjoita, miten reagoit työviikon 16 testaajan epäröintiin.
- ☐ Kirjoita palaveritilanne. Kirjoita yhdestä viikkopalaverista, jossa sovittu muuttui: mitä sovittiin, mitä toteutui ja mitä tekisit toisin.
- ☐ Pyydä vastakomentti. Pyydä ohjaajalta lyhyt vastakomentti ja liitä se itsearviointiin.
- ☐ Luovuta paketti. Tarkista aineiston aukot vielä kerran toisen henkilön kanssa. Luovuta arvioijalle `nayttomatriisi.md`, projektipäiväkirja, AI-loki ja julkaistu v1.0.

Valmis kun: Itsearviointi käsittelee kolme nimettyä tilannetta, ohjaajan vastakomentti on liitetty, ja näyttöpaketti on luovutettu.

Tallenna työnäyte: `project-docs/itsearviointi.md` commitilla, henkilöt rooleina. Itsearviointiin ydin ja ohjaajan kommentti työviikon 18 päiväkirjaan.

Viikon lopputarkistus: Jokainen `nayttomatriisi.md`:n 32 rivistä osoittaa olemassa olevaan aineistoon ja linkki aukeaa; demo on ajettu kellon kanssa vähintään kerran toiselle henkilölle; itsearviointi käsittelee työviikon 10 palautteen, työviikon 16 testaajan epäröinnin ja yhden viikkopalaverin, jossa sovittu muuttui, ja ohjaaja on kirjannut lyhyen vastakommentin.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: täsmälinkitetty `project-docs/nayttomatriisi.md`, demorunko, `itsearviointi.md` ohjaajan kommentilla (p11).

Viimeiset viisi päivää

Ma · Sisältöjäädytys: viimeinen hyväksytty versio, matriisin täsmälinkitys alkaa

Ti · Aineisto: päiväkirja, AI-loki, testiraportti ja linkkien tarkistus

Ke · Demoharjoitus kellon kanssa (8–10 min) toiselle henkilölle

To · Itsearviointi kolmesta tilanteesta ja ohjaajan vastakommentti

Pe · Luovutus: näyttömatriisi, projektipäiväkirja, AI-loki ja julkaistu v1.0

Sanasto

Projektin tunnukset ja ammattitermit siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat vastaan. Jokainen on selitetty myös sivustolla ensimmäisen käytön kohdalla.

repository vko 1	<i>Git-repository, repo.</i> Projektin versionhallittu kansio GitHubissa. Kaikki työnäytteet ovat repositoryssa, eivät tällä sivulla.
commit vko 1	<i>Versionhallintaan tallennettu muutos.</i> Yksi nimetty muutoskokonaisuus, jolla on viesti ja tunnus. Pieni commit on helpompi lukea ja perua kuin suuri.
push vko 1	<i>Muutosten vienti etärepositoryyn.</i> Komento, joka siirtää omat commitit GitHubiin. Vasta pushin jälkeen työ on työnäyte.
backend vko 1	<i>Palvelinpuoli.</i> Se osa sovellusta, joka ajetaan palvelimella. Valokaassa PHP-koodi, joka laskee päivänvalon ja palauttaa sen rajapinnan kautta.
frontend vko 1	<i>Selainpuoli.</i> Se osa sovellusta, joka ajetaan käyttäjän selaimessa. Valokaassa React-sovellus, joka piirtää kaavion.
API vko 1	<i>Rajapinta (application programming interface).</i> Sovittu tapa, jolla selain pyytää tietoa palvelimelta. Valokaaren rajapinta on yksi osoite: GET /api/daylight?city=Helsinki&year=2026.
JSON vko 1	<i>Tekstipohjainen tietomuoto.</i> Muoto, jossa rajapinta palauttaa tiedon: avaimia ja arvoja aaltosulkeissa. Sekä PHP että selain osaavat lukea ja kirjoittaa sitä.
kehityspalvelin vko 1	<i>Viten kehityspalvelin.</i> Paikallinen palvelin, joka näyttää React-sovelluksen selaimessa ja päivittää sen heti, kun tallennat tiedoston. Käynnistyy komennolla npm run dev.
GitHub-issue vko 2	<i>Tehtäväkortti GitHubissa.</i> Yksi rajattu työtehtävä, jolla on otsikko, kuvaus, hyväksymiskriteerit ja työmääräarvio. Bug-issue on tunnisteella bug merkitty virrehavainto.
käyttäjätarina vko 2	<i>Vaatuskäyttäjän näkökulmasta.</i> Muotoa ”Matkailijana haluan ... jotta ...”. Jokaisella tarinalla on 2–4 hyväksymiskriteeriä, joista tiedät, milloin se on valmis.
P0 vko 2	<i>Pakollinen ydin.</i> Toiminnot, joiden on valmistuttava ennen mitään lisäominaisuuksia. Valokaassa oikea päivänvalodata, usea paikka, virheilmoitus, tooltip ja ääripäiden korostus.
P1 vko 2	<i>Tärkeä jatko.</i> Tehdään, kun P0 toimii ja on testattu. Valokaassa leikkauspisteet, vuosivalinta, mobiili ja saavutettavuus.
P2 vko 2	<i>Valinnainen lisä.</i> Saa jäädä projektin ulkopuolelle, jos aika ei riitä. Poisjättö on rajauspäätös, ei epäonnistuminen.
rautalanka vko 2	<i>Käyttöliittymän luonnos.</i> Yksinkertainen piirros siitä, mitä näkymässä on ja missä. Ei värejä, ei lopullista ulkoasua. Toteutus tarkistetaan sitä vasten.
viikkopalaveri vko 2	<i>Ohjaajan kanssa joka viikko.</i> 10 minuuttia: sovitut tehtävät, arviot ja edellisen viikon toteuma kirjataan issueihin, päivä ja osallistujien roolit päiväkirjaan. Tämä on tiimissä sopimisen työnäyte.
proxy vko 3	<i>Välityspalvelin kehityksessä.</i> Viten asetus, joka ohjaa selaimen /api-pyyynnöt kehityspalvelimelta PHP-palvelimelle. Selain näkee yhden osoitteen, vaikka palvelimia on kaksi.
build vko 3	<i>Tuotantobuild.</i> Komento npm run build kääntää React-sovelluksen valmiiksi tiedostoiksi client/dist-kansioon. Kansio ei mene Gitiin: build tehdään julkaisualustalla.
fetch vko 3	<i>Selaimen tapa hakea tietoa.</i> JavaScriptin funktio, joka lähettää pyynnön rajapintaan ja palauttaa vastauksen. Valokaassa kaikki fetch-kutsut ovat api.ts-tiedostossa.
komponentti vko 3	<i>React-komponentti.</i> Itsenäinen käyttöliittymän pala, joka saa tietoa propseina ja voi pitää omaa tilaa. HealthStatus on ensimmäinen, DaylightChart ja LocationList seuraavat.
T01 vko 4	<i>Testitapauksen tunnus.</i> T tarkoittaa testitapausta ja numero yksilöi sen: T01 on ensimmäinen, T16 viimeinen. Odotettu tulos kirjataan aina ennen ajoa.
yksikkötesti vko 4	<i>Yhden funktion testi.</i> Testi, joka kutsuu yhtä funktiota tunnetulla syötteellä ja vertaa tulosta odotettuun. Ajetaan komennolla ilman selainta. PHP:ssä PHPUnit tai oma testiskripti, TypeScriptissä Vitest.

Composer vko 4	<i>PHP:n pakettinhallinta.</i> Työkalu, joka asentaa PHP-kirjastot (esimerkiksi PHPUnitin) ja ajaa skriptit komennolla composer test. Vastaa npm:ää PHP-puolella.
bug-issue vko 4	<i>Virrehavainto issueksi.</i> Jokainen havaittu virhe kirjataan heti GitHub-issueksi tunnisteella bug: mitä odotit, mitä tapahtui. Virheenkorjausketjut otetaan tältä listalta.
geokoodaus vko 5	<i>Nimestä koordinaateiksi.</i> Paikkakunnan nimen muuttaminen leveys- ja pituusasteiksi. Valokaassa se tehdään omasta paikkakuntatiedostosta; ulkoinen geokoodausrajapinta on vaihtoehto.
curl vko 5	<i>Komentorivin osoitehakija.</i> Komento, joka hakee osoitteen ilman selainta ja tulostaa vastauksen. Sillä testataan rajapintaa suoraan: curl "http://localhost:8000/api/daylight?city=Helsinki&year=2026".
ominaisuushaara vko 6	<i>Feature branch.</i> Oma Git-haara yhdelle ominaisuudelle. Työ tehdään haarassa ja yhdistetään main-haaraan pull requestilla, kun se on valmis.
pull request vko 6	<i>Yhdistämispyyntö.</i> GitHubin pyyntö yhdistää haara pääversioon. Siinä näkyvät muutokset ja kuvaus. Katselmoi sen itse ennen yhdistämistä. Työviikolla 11 kahden pull requestin yhdistäminen tuottaa merge-konfliktin, joka ratkaistaan käsin.
hook vko 7	<i>React-hook.</i> Funktio, jolla komponentti käyttää tilaa (useState) tai sivuvaikutuksia (useEffect). Oma hook useLocations kokoaa paikkojen tilan yhteen paikkaan.
tooltip vko 8	<i>Vihjeruutu.</i> Ruutu, joka avautuu hiiren tai kosketuksen alle kaaviossa ja näyttää päivän, paikan ja keston, esimerkiksi "21. kesäkuuta · Rovaniemi · 24 h".
Vitest vko 8	<i>TypeScript-testiajuri.</i> Viten kanssa toimiva testityökalu, joka ajaa format.ts- ja intersections.ts-moduulien yksikkötestit komennolla npm test.
leikkauspiste vko 9	<i>Kahden paikan yhtä pitkä päivä.</i> Päivä, jona kahden paikan päivänvalo on yhtä pitkä tai lähes yhtä pitkä (erotus alle toleranssin). Peräkkäiset osumat yhdistetään yhdeksi merkiksi.
toleranssi vko 9	<i>Sallittu erotus.</i> Kuinka monta minuuttia kahden paikan päivänvalo saa erota, jotta päivä lasketaan leikkauspisteeksi. Oma päätös, joka perustellaan ja testataan.
merge-konflikti vko 11	<i>Yhdistämisen ristiriita.</i> Syntyy, kun kaksi haaraa on muuttanut samaa kohtaa tiedostossa. Git pysähtyy ja pyytää valitsemaan, mikä versio jää. Ratkaisu tehdään käsin ja committataan.
Lighthouse vko 12	<i>Selaimen laatumittari.</i> Chromen kehittäjätyökalujen raportti, joka mittaa saavutettavuuden, suorituskyvyn ja parhaat käytännöt. Ajetaan ennen ja jälkeen korjausten.
XSS vko 13	<i>Cross-site scripting.</i> Hyökkäys, jossa käyttäjän syöte (esimerkiksi paikan nimi) suoritetaan koodina sivulla. Testataan syöttämällä script-tagin nimeksi ja tarkistamalla, että se näkyy tekstinä.
CORS vko 13	<i>Selaimen alkuperärajoitus.</i> Selain estää pyynnöt toiseen osoitteeseen, ellei palvelin salli niitä. Yhden palvelimen mallissa asetusta ei tarvita; kahden palvelimen mallissa PHP:n pitää sallia frontendin osoite.
regressiotesti vko 14	<i>Vanha testi uudelleen.</i> Korjauksen jälkeen aiemmat testit ajetaan uudelleen, jotta korjaus ei riko aiemmin toiminutta. Viimeinen askel jokaisessa virheenkorjausketjussa.
refaktorointi vko 15	<i>Rakenteen parannus ilman toiminnan muutosta.</i> Koodi järjestetään uudelleen niin, että se toimii samalla tavalla mutta on helpompi lukea ja ylläpitää. Testit todistavat, että toiminta ei muuttunut.
RC vko 16	<i>Release candidate, julkaisuehdokas.</i> Lähes valmis versio, jota ulkopuolinen testaa ennen lopullista julkaisua. v1.0-rc1 on ensimmäinen julkaisuehdokas.
Git-tag vko 16	<i>Nimetty versio historiassa.</i> Merkki, joka kiinnittää tietyn commitin versionumeroon, esimerkiksi v1.0-rc1 tai v1.0. Tagista tehdään GitHubissa release.
savutesti vko 17	<i>Nopea tarkistus julkaisun jälkeen.</i> Muutama tärkein testipolku ajetaan julkaistulle versiolle heti julkaisun jälkeen: paikan lisäys, tooltip, vuosivalinta.

Näyttömatriisi – 32 osaamisvaatimusta

Rasti vasta, kun vaatimukselle on täsmällinen työnäyte: linkki, commit, kuva, testirivi tai muistio. Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan.

Ohjelmointi

- **käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä** – VS Code, Viten kehityspalvelin, PHP:n sisäänrakennettu palvelin ja selaimen kehittäjätyökalut käytössä työviikolta 1: versiotaulukko, kuvakaappaukset ja käynnistyskomennot README:ssä.
- **etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista** – Kolme täydellistä virheenkorjausketjua (työviikot 14 ja 17; havainnot myös 4–5, 8–9 ja 16): havainto, toisto, syy, korjauscommit, uusintatesti ja regressiotesti.
- **testaa ohjelman toimintoja** – Testiraportti työviikolta 14: 16 testitapausta odotusarvoineen ennen ajoa (T01–T16); laskenta, rajapinta, muotoilu, leikkauspisteet, karkausvuosi ja virhetilanteet testattuina; ajot työviikoilla 4–9, 11 ja 13.
- **käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa** – Päivänvalolaskenta omana PHP-moduulina työviikolla 4 (funktiot, ehdot, rajatarkistus, karkausvuosi), muotoilu- ja leikkauspistemoduulit TypeScriptillä työviikoilla 8 ja 9; moduulijako client, server ja project-docs.
- **kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmakoodia** – Kolme refaktorointia työviikolla 15 ohjaajan koodikatselmoinnin nimetyistä havainnoista, ennen ja jälkeen -diffeineen ja perusteluineen.
- **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia** – Lomake, paikkalista ja kaavionäkymä toteutettu työviikolla 7 työviikon 2 rautalankojen mukaan Tailwindilla ilman valmista komponenttikirjastoa; mobiili ja saavutettavuus työviikolla 12.
- **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja** – Paikan lisäys, poisto ja duplikaatin esto työviikolla 7 sekä vuosivalinta työviikolla 11 käyttäjätarinoiden ja hyväksymiskriteerien perusteella; rajapinnan toiminnot työviikolla 5. Issue → commit -ketju näkyvissä.
- **sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa** – Viikkopalaveri ohjaajan kanssa työviikoilta 2–17: sovitut tehtävät, arviot ja edellisen viikon toteuma kirjattuina issueihin, päivä ja osallistujien roolit päiväkirjassa.
- **etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa** – Kaksi vertailua työviikolla 2 (laskentatapa; paikkakuntatiedon muoto) ja yhteinen päätös ohjaajan kanssa kirjattuna; yhdessä ratkotut ongelmat nimettyinä työviikoilla 3 (julkaisu), 4 (napapiirin laskenta-ansat) ja 11 (merge-konflikti).
- **arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa** – Katselmointi työviikolla 10: ymmärtääkö asiakkaan roolissa oleva henkilö kaavion ilman selityksiä ja mitä muutetaan. Muistio ja priorisoitu muutoslista, todennus työviikolla 11.
- **arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä** – Itsearviointi työviikolla 18 kolmesta nimetystä tilanteesta (työviikon 10 palaute, työviikon 16 testaajan epäröinti, yksi viikkopalaveri, jossa sovittu muuttui) ja ohjaajan vastakommentti.

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

- **selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet** – Toimeksianto purettu käyttäjätarinoiksi ja käyttäjäryhmiksi työviikolla 2; kysymyslista ja kirjatut vastaukset, rajausta sovittu ja täydennetty katselmoinnissa työviikolla 10.
- **viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti** – Katselmointiesittely työviikolla 10 ja luovutusviesti ohjaajalle asiakkaan roolissa työviikolla 17 ilman teknistä sanastoa, sekä vastaus asiakkaan kysymykseen.
- **osallistuu version katselmointiin** – Kaksi katselmointia: väliversion asiakaskatselmointi työviikolla 10 ja julkaisuehdokkaan julkaisutestaus työviikolla 16. Palaute ja sovitut muutokset kirjattuina.
- **asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen** – P0-, P1- ja P2-priorisointi ohjaajan kanssa työviikolla 2; P0-ydin eli oikea päivänvalodata, usea paikka ja virheilmoitus toteutettu ensin.
- **jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi** – Käyttäjätarinat pilkottu issueiksi työviikolla 2 hyväksymiskriteereineen, noin puolen tai yhden päivän kokoisina; issue-taulu koko projektin ajan.
- **suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista** – Työmääräarviot ja toteumat issueissa jokaisen viikkopalaverin jälkeen työviikolta 2; arvio vs. toteuma -vertailu työviikolla 7 ja suunnitelman päivitys, kun arvio petti.
- **kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa** – Päivänvalolaskenta rajoin 0–1440 ja karkausvuosin työviikolla 4, haun normalisointi ja syötteiden validointi työviikolla 5, leikkauspisteiden laskenta toleranssilla työviikolla 9, yhden paikan virheen käsittely työviikolla 13.
- **valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston** – Paikkakuntatiedon muodon vertailu työviikolla 2 (JSON-tiedosto vai SQLite; ulkoinen geokoodausrajapinta vain perustellusti) haun, kattavuuden, lisenssin ja verkkoriippuvuuden perusteella; perusteltu valinta suunnitelmassa.

- **toteuttaa yhteyden tietovarastoon** – Paikkakuntatiedon luku ja haku nimellä työviikolla 5 (normalisointi, puuttuva paikka) omassa Geocoder-moduulissa; SQLite-polulla yhteyskerros, JSON-polulla latausmoduuli ja tiedoston rakenne; tietolähteen lisenssi kirjattuna.
- **hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa** – Oman rajapinnan kutsu fetchillä työviikoilla 3 ja 6, JSON-vastauksen muunnos kaavion sarjaksi tyytittynä, lataus- ja virhetilat käsiteltyinä; uudelleenhaku vuosivalinnalla työviikolla 11; ulkoinen geokoodausrajapinta työviikolla 5, jos käytössä.
- **arvioi ohjelmiston tietoturvaa** – Tietoturva-arvio työviikolla 13 oman sovelluksen uhkalistana (uhka, testi, tulos, toimenpide): syötteiden rajat, XSS-testi paikan nimellä, ulkoisen palvelun aikakatkaisu, salaisuudet poissa repositorysta; ajettu syötetaulukko T15.
- **käyttää versionhallintaa** – Git koko projektin ajan työviikolta 1: tarkoituksenmukaiset commitit, etärepository, ominaisuushaarat ja pull requestit työviikolta 6, tagit. Historia työnäytteenä, koonti työviikoilla 11 ja 15.
- **liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon** – Palautemuutos ominaisuushaarassa työviikolla 11: pull request, itsekselomointi, konfliktin ratkaisu ja merge pääversioon.
- **julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön** – Tuotantobuild ja julkaisu valittuun alustaan: ensijulkaisu työviikolla 3, julkaisuehdokas työviikolla 16 ja v1.0 työviikolla 17 julkisessa osoitteessa.

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

- **ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön** – React + TypeScript + Vite -projektin luonti työviikolla 1; Viten proxy PHP-rajapintaan ja tuotantobuildin asetukset työviikolla 3; Tailwindin konfigurointi työviikolla 7.
- **selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet** – Selvitys taulukkona omista P0-tarinoista työviikolla 3: mikä osa tehdään Reactilla ja Vitellä, mikä tulee ulkopuolelta ja mistä; kaaviokirjaston näppäimistörajoite ja kiertoreitti kirjattuina työviikoilla 8 ja 12.
- **käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja** – Komponentit, propsit, tila ja hookit (useState, useEffect, oma useLocations), ehdollinen renderöinti ja lomakkeen käsittely osoitettuna työviikoilla 3, 6–8 ja 11–12.
- **tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja** – Kaksi perusteltua ulkoista komponenttia: kaaviokirjasto työviikolla 6 (vertailu kokeilusarakkeella, koko, lisenssi, riippuvuudet) ja Tailwind CSS työviikolla 7 (mitä se ratkaisee lomakkeessa ja listassa, konfigurointi).
- **suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen** – Komponenttijako ja vastuut suunnitelmassa työviikolla 2, sovellus toteutettu Reactilla käyttäjätarinoiden mukaan työviikoilla 6–9 ja 11–12, omat ja kirjastoon liittyvät ratkaisut testattuina työviikolla 14.
- **julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön** – Viten tuotantobuild ja PHP-rajapinta julkaistuna sovittuun alustaan: julkaisuehdokas tagilla v1.0-rc1 työviikolla 16 ja v1.0 työviikolla 17.
- **dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla** – README työviikolla 15: käyttöönotto tyhjään ympäristöön, kehityskomennot, rajapinnan kuvaus esimerkkivastauksella ja riippuvuustaulukko lisensseineen; lisäksi asiakkaan pikaohje.

Muista: sivuston rastit ja kentät tallentuvat vain selaimeen. Ne eivät siirry opettajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työtä.